KOAH: Tanım, Patogenez ve Klinik

Kaynaklar: Dr. Göksel Altınışık Ergur (Göğüs Hastalıkları) — "KOAH Patogenezi" sunumu ve ders notu; D3 B1 Modül 4 çıkmış soruları (2023-2024, 2024 ve 2025-2026 Modül 4 sınavları; 2022-2023 Modül 3-4 ortak sınavının yalnızca Modül 4 soruları).

Bu kitap nasıl okunmalı?

Kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH), dersin adındaki üç kelimeyle özetlenebilir: *kronik* (yıllar içinde gelişir ve geçmez), *obstrüktif* (hava yollarından hava akımı kısıtlanmıştır) ve *akciğer hastalığı* (ama etkileri akciğerle sınırlı kalmaz). Bu kitap hastalığı, bir hastanın başına gelen sırayla anlatır. Önce KOAH'ın neyi kapsadığını ve kimde geliştiğini (Bölüm 1), sonra hava akımının neden kısıtlandığını, yani fizyopatolojiyi (Bölüm 2) göreceğiz. Bölüm 3, sınavda en çok soru gelen yer olan patogenezi, yani sigara dumanının akciğerde hangi hücreleri, hangi mediatörlerle harekete geçirdiğini adım adım açar. Bölüm 4 klinik tabloyu, tanıyı, evrelemeyi ve tedavinin ilkelerini anlatır.

Anlatım sunumun kapsamıyla sınırlı değildir. Bir göğüs hastalıkları ve patoloji ders kitabının KOAH'a ayırdığı içeriği hedefler. Çıkmış sorularla örtüşen noktalarda metnin içinde parantez içinde kısa bir not bulacaksınız. **SIK KARIŞTIRILAN NOKTA** etiketli paragraflar, sınavlarda çeldirici olarak tekrar tekrar kullanılmış ayrımları işaretler. Her bölümün sonunda o bölüme ait bütün çıkmış sorular, doğru şıkkın neden doğru ve diğer her şıkkın neden yanlış olduğu açıklanarak verilmiştir. Cevabı itirazla değişmiş ya da kaynağında hata olan sorular ayrıca belirtilmiştir.

KOAH'ın patolojik morfolojisi (amfizem tipleri, Reid indeksi, bronşektazi) Kitap 3'te, ilaç tedavisinin farmakolojisi Kitap 4'te, KOAH'ın kalbe yansıması olan kor pulmonale Kitap 5'te ayrıntılı anlatılır. Bu kitapta bu konulara yalnızca hastalığın bütününü anlamaya yetecek kadar değinilir.

İçindekiler

1. KOAH'ın Tanımı, Yükü ve Risk Faktörleri

Tanım · kronik bronşit, amfizem ve astımın ilişkisi · epidemiyoloji · sigara, biyomas, meslek · α1-antitripsin eksikliği · FEV_1 kaybı ve Fletcher-Peto eğrileri

2. Fizyopatoloji: Hava Akımı Neden Kısıtlanır?

Küçük hava yolu hastalığı · elastik geri çekim ve dinamik kompresyon · hava hapsi ve hiperinflasyon · gaz alışverişi · mukus · pulmoner hipertansiyon · alevlenme

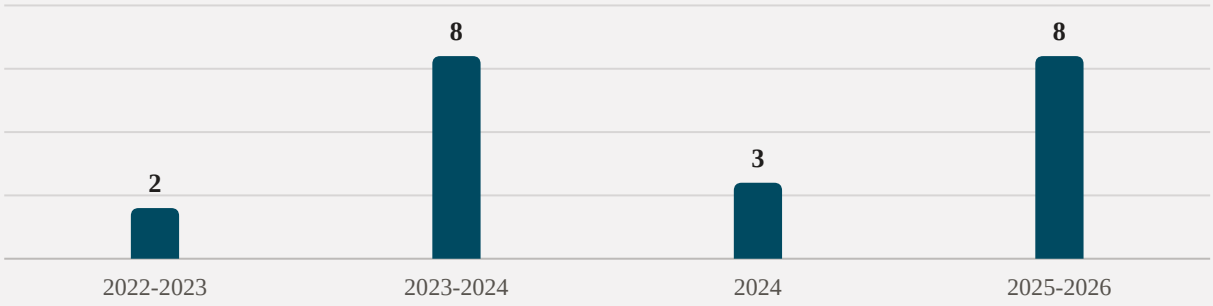
3. Patogenez: İnflamasyon, Oksidatif Stres, Proteaz-Antiproteaz Dengesizliği

Epitel · makrofaj · nötrofil · $CD8^+$ T hücresi · IL-8, TGF-β, EGFR · oksidan-antioksidan dengesi · α1-AT ve elastaz · steroid direnci · KOAH ile astımın karşılaştırması

4. Klinik Tablo, Tanı, Değerlendirme ve Tedavi İlkeleri

Semptomlar ve fizik muayene · spirometri ve akciğer volümleri · DLCO · GOLD evrelemesi, mMRC ve CAT · alevlenme · komorbiditeler · sigarayı bırakma ve uzun süreli oksijen

Bu kitabın konularından yıllara göre soru sayısı



Kitap 1'e giren soru sayısı (toplam 21). 2022-2023 sınavı Modül 3-4 ortaktır, yalnızca bu kitabın konularına giren iki soru sayıldı. 2024 sınavının yalnızca bir kısmı derlenebildiği için o yılın sayısı gerçekte daha yüksek olabilir. 2023-2024'te sorular KOAH'ın kliniğine (CAT skoru, DLCO, komorbidite), 2025-2026'da ise tamamen patogenezine (TGF-β, α1-antitripsin, nötrofil, IL-8, FEV_1 kaybı) yöneldi. Bu, dersin içeriğinin "KOAH" genel dersinden "KOAH patogenezi" dersine dönüşmesiyle uyumludur.

KOAH'ın Tanımı, Yükü ve Risk Faktörleri

KOAH, yıllarca solunan zararlı partikül ve gazlara akciğerin verdiği kronik ve abartılı inflamatuvar yanıtın sonucudur. Hastalığın tanımını anlamak, tanının neden semptomla ya da görüntülemeyle değil spirometriyle konduğunu da açıklar. Risk faktörlerini anlamak ise neden her sigara içende KOAH gelişmediği sorusunu cevaplar.

1.1. Tanım: KOAH dediğimiz nedir?

Dersin sunumu ve ders notu KOAH'ı şöyle tanımlar: **zararlı partikül ve gazlara karşı akciğer ve hava yollarında artmış kronik inflamatuvar (yangısal) yanıt ile ilişkili, genellikle kalıcı ve ilerleyici hava akımı kısıtlanması ile karakterize, önlenebilir ve tedavi edilebilir, yaygın görülen, alevlenmeler ve komorbiditeler (ek hastalıklar) ile ağırlaşan bir hastalık.** Bu uzun cümlenin her parçası hastalığın bir özelliğini taşır ve her biri sınavda ayrı bir soruya dönüşebilir:

- **"Zararlı partikül ve gazlar":** Hastalığın bir nedeni vardır ve bu neden solunan havadadır. En önemlisi sigara dumanıdır. Gelişmekte olan ülkelerde biyomas yakıt dumanı (tezek, odun) ikinci büyük nedendir.
- **"Artmış kronik inflamatuvar yanıt":** Sigara içen herkesin hava yolunda inflamasyon vardır. KOAH gelişen kişide bu inflamasyon normalden *abartılıdır*. Hastalığı yapan, dumanın kendisinden çok akciğerin dumana verdiği bu aşırı yanıttır (Bölüm 3).
- **"Kalıcı ve ilerleyici hava akımı kısıtlanması":** KOAH'ı astımdan ayıran temel özellik budur. Astımda obstrüksiyon değişkendir ve çoğunlukla geri döner. KOAH'ta bronkodilatör verilse bile tam düzelmez ve yıllar içinde kötüleşir.
- **"Önlenebilir ve tedavi edilebilir":** Nedeni bilinen bir hastalık olduğu için nedenden kaçınmak hastalığı önler. Tedavi edilebilir ifadesi "iyileştirilebilir" anlamına gelmez. Kaybedilen akciğer dokusu geri gelmez, ama semptomlar, alevlenmeler ve kayıp hızı tedaviyle azaltılabilir.
- **"Alevlenmeler ve komorbiditeler ile ağırlaşan":** KOAH yalnızca bir akciğer hastalığı değildir. Sistemik etkileri ve eşlik eden hastalıkları (kalp-damar hastalığı, osteoporoz, depresyon, akciğer kanseri) hastanın gidişini çoğu zaman akciğerin kendisinden fazla belirler (Bölüm 4).

Uluslararası KOAH kılavuzu GOLD, 2023'ten itibaren tanımı biraz değiştirdi: KOAH, **hava yollarındaki (bronşit, bronşiolit) ve/veya alveollerdeki (amfizem) anormalliklerin yol açtığı, kalıcı ve sıklıkla ilerleyici hava akımı kısıtlanmasına neden olan, kronik solunum semptomları (dispne, öksürük, balgam, alevlenmeler) ile karakterize heterojen bir akciğer durumudur**. Yeni tanımda "inflamasyon" kelimesinin öne çıkarılmaması, KOAH'ın tek bir nedenin değil birçok yolun (sigara, biyomas, çocuklukta akciğer gelişiminin bozulması, genetik eksiklik, geçirilmiş enfeksiyon)

ortak sonucu olduğunu vurgular. İki tanımın ortak noktası, tanının özünde **hava akımı kısıtlanmasının** bulunmasıdır.

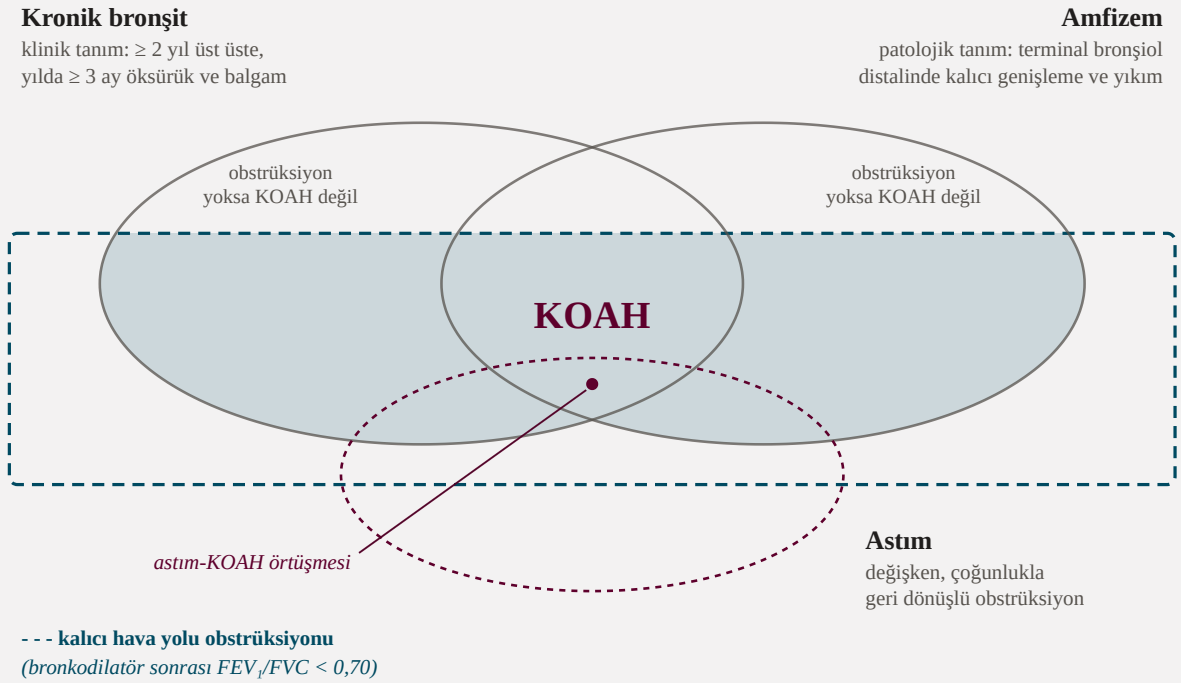
Bu yüzden KOAH tanısı semptomla, öyküyle ya da görüntülemeyle değil **spirometriyle** doğrulanır. Kronik öksürüğü, balgamı ve 40 paket-yıl sigara öyküsü olan bir hastanın spirometrisinde obstrüksiyon yoksa, o hasta KOAH değildir. Kronik bronşiti olabilir, amfizemi bile olabilir, ama tanımdaki kalıcı hava akımı kısıtlanması gösterilmeden KOAH denmez. Bunun için **bronkodilatör sonrası FEV_1/FVC oranının 0,70'in altında** olması gerekir *(2025-2026 S1: kronik bronşit ve amfizemin gerçekten KOAH sayılması için mutlaka sağlanması gereken koşul "solunum fonksiyon testinde obstrüksiyonun gösterilmesi"ydi)*. Eşik değerin ayrıntısı ve hocanın slaytındaki %80 algoritması Bölüm 4.3'te anlatılır.

1.2. Kronik bronşit, amfizem ve astım: üç farklı türden tanım

KOAH'ı öğrenirken ilk karışıklık, hastalığın içindeki terimlerin farklı türden tanımlar olmasından doğar. Biri klinik, biri patolojik, KOAH'ın kendisi ise fizyolojik bir tanımdır:

- **Kronik bronşit klinik bir tanımdır.** Başka bir hastalıkla açıklanamayan, **birbirini izleyen en az iki yıl boyunca, her yıl en az üç ay** süren öksürük ve balgam çıkarmadır. Tanı için hastayı dinlemek yeterlidir. Mikroskop ya da spirometri gerekmez.
- **Amfizem patolojik (anatomik) bir tanımdır. Terminal bronşiollerin distalindeki** hava boşluklarının, **belirgin fibrozis olmaksızın**, alveol duvarlarının yıkımıyla birlikte kalıcı olarak genişlemesidir. Tanı, doku incelemesiyle ya da bugün pratikte yüksek çözünürlüklü bilgisayarlı tomografiyle konur. "Belirgin fibrozis olmaksızın" ifadesi sınavda çok sorulur ve Kitap 3'te ayrıntılı açıklanır.
- **KOAH fizyolojik (işlevsel) bir tanımdır.** Kalıcı hava akımı kısıtlanmasının spirometriyle gösterilmesini şart koşar.

Bu üç tanım aynı hastada üst üste biner, ama birebir örtüşmez. Şekil 1.1 bu ilişkiyi gösterir. Kronik bronşiti olan ama spirometrisi normal olan bir sigara içicisi (şekilde dikdörtgenin dışında kalan kronik bronşit alanı) KOAH değildir. Bu kişilerin bir kısmında yıllar içinde obstrüksiyon gelişir, bir kısmında gelişmez. Tomografide hafif amfizemi olan ama obstrüksiyonu olmayan kişi de KOAH değildir. Buna karşılık hastaların çoğunda kronik bronşit ve amfizem birlikte bulunur ve ikisinin göreli ağırlığı kişiden kişiye değişir. Ders notunun deyişiyle bu alt tipler "çoğu kez iç içe geçmiştir".



Şekil 1.1 — KOAH'ın sınırları (sunumdaki Venn diyagramından uyarlandı). Mavi alan KOAH'tır: kronik bronşit ve/veya amfizemin, kalıcı hava yolu obstrüksiyonu (kesikli çerçeve) ile birlikte bulunduğu bölge. Çerçevenin dışında kalan kronik bronşit ve amfizem KOAH değildir. Tamamen geri dönüşlü obstrüksiyonu olan astım da KOAH değildir. Astım ile KOAH'ın üst üste bindiği bölge "astım-KOAH örtüşmesi" olarak adlandırılır.

Astım nerede durur? Astım da obstrüktif bir hastalıktır, ama obstrüksiyonu **değişkendir ve çoğunlukla geri dönüşlüdür**. Ders notu iki hastalığı şöyle ayırır: KOAH'taki inflamatuvar süreç ve hava akımı kısıtlanması daha kalıcı ve ilerleyicidir. Astım ise geri dönüşlü hava yolu darlığı ile seyreden, tanısı klinik olarak konan bir hava yolu hastalığıdır. Ancak uzun süre kontrolsüz kalan astımda hava yolu yeniden yapılanması (remodeling) obstrüksiyonu kalıcı hâle getirebilir (Kitap 2). Bir hastada hem astımın hem KOAH'ın özellikleri bulunduğunda **astım-KOAH örtüşmesinden** söz edilir. Bu hastaların alevlenmesi daha sık, gidişi daha ağırdır. Güncel kılavuzlar bunu ayrı bir hastalık olarak değil, iki hastalığın birlikte bulunması olarak görür ve tedavide astım bileşeninin, yani inhale kortikosteroidin atlanmamasını ister.

İki klasik fenotip: "pembe üfleyen" ve "mavi şişkin". Sunumda iki tanınmış çizim yer alır. Birincisi, amfizemin baskın olduğu hastadır (İngilizce *pink puffer*): zayıf, göğsü fıçı gibi, öne eğilerek ve dudaklarını büzerek nefes veren, nefes darlığı belirgin ama oksijen düzeyi görece korunmuş, bu yüzden siyanozu olmayan hasta. İkincisi, kronik bronşitin baskın olduğu hastadır (*blue bloater*): kilolu, bol balgamlı, siyanotik, hipoksemik ve hiperkapnik, sağ kalp yetersizliğine bağlı ödemi olan hasta. Bu iki uç tip öğretici bir çerçevedir, ama gerçek hastaların çoğu ikisinin arasında bir yerdedir. İki tipin fizyolojik farkı Bölüm 2.6'da açıklanır.

1.3. KOAH'ın yükü

KOAH dünyanın en sık kronik hastalıklarından biridir. Spirometriye dayanan geniş bir sistematik analize göre 30-79 yaş arasındaki erişkinlerin yaklaşık **%10'unda** KOAH vardır, bu da dünyada yaklaşık 390 milyon kişi demektir. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre KOAH dünyada en sık ölüm nedenleri arasında üst sıralardadır: 2021'de yaklaşık **3,5 milyon ölüme**, yani tüm ölümlerin yaklaşık %5'ine yol açmıştır. 70 yaşından önceki KOAH ölümlerinin büyük çoğunluğu düşük ve orta gelirli ülkelerde görülür. Bunun iki nedeni vardır: bu ülkelerde sigara içiciliği hâlâ yaygındır ve evde biyomas yakma alışkanlığı sürer.

KOAH'ın en sinsi yanı, hastaların büyük çoğunluğunun tanı almamış olmasıdır. Hastalık yıllarca sessiz ilerler, çünkü akciğerin büyük bir yedek kapasitesi vardır ve hasta, nefes darlığına yol açan efordan farkında olmadan kaçınmaya başlar (merdiven yerine asansörü kullanmak gibi). Belirgin nefes darlığıyla doktora başvurduğunda FEV_1'inin önemli bir kısmını çoktan kaybetmiştir. Erken tanının tek yolu, risk altındaki kişiye (40 yaş üstü, sigara ya da biyomas öyküsü olan, kronik öksürüğü olan) spirometri yapmaktır.

1.4. Risk faktörleri: gen ve çevrenin etkileşimi

KOAH, çevresel bir maruziyetin genetik olarak yatkın bir konakta uzun süre etki etmesiyle gelişir. Sunum risk faktörlerini iki grupta toplar:

Çevresel faktörler	**Konakçı ile ilgili faktörler**
Sigara içimi: aktif, pasif, annenin gebelikte içmesi	**α1-antitripsin eksikliği**
Biyomas (ev içi organik yakıt dumanı)	Diğer genetik faktörler, aile öyküsü
Mesleki karşılaşma (toz, duman, kimyasal gaz)	Etnik faktörler
Hava kirliliği: dış ve/veya iç ortam	Yaş (yaşlanma)
Sosyoekonomik faktörler	Hava yolu hiperreaktivitesi, atopi
Diyet: yüksek tuz, antioksidan eksikliği, doymamış yağ asidi eksikliği	Düşük doğum ağırlığı
Enfeksiyonlar (özellikle çocuklukta)	Semptomlar (aşırı mukus yapımı vb.)

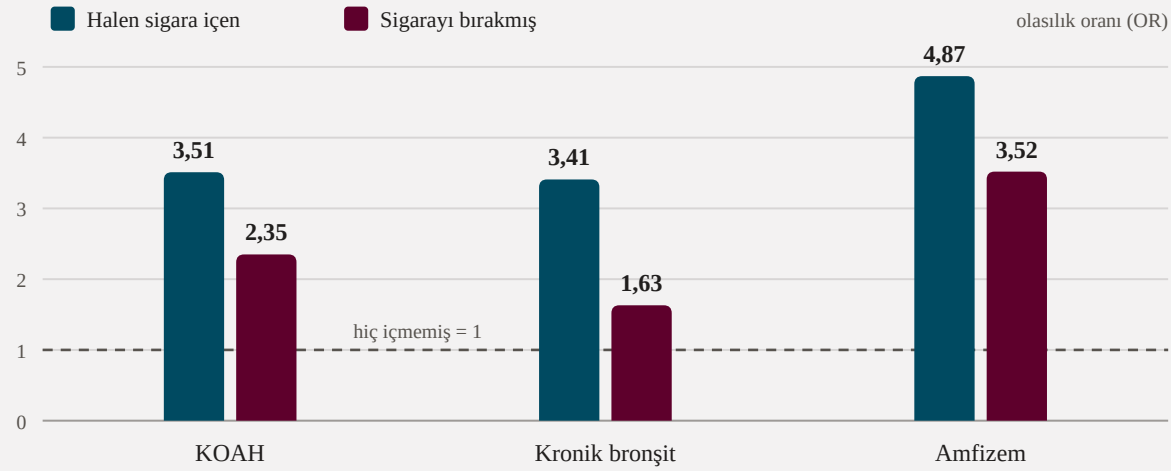
Bu listeyi ezberlemek yerine onu tek bir fikre bağlamak daha kalıcıdır: **bir kişinin KOAH'a ilerlemesi, akciğerine yaşamı boyunca gelen hasarın büyüklüğü ile akciğerinin bu hasara dayanma kapasitesi arasındaki farka bağlıdır.** Sigara, biyomas, meslek ve hava kirliliği hasarın büyüklüğünü artırır. α1-antitripsin eksikliği, antioksidan yetersizliği ve genetik yatkınlık savunmayı zayıflatır. Düşük doğum ağırlığı, çocuklukta geçirilen ağır enfeksiyonlar ve annenin sigarası ise akciğerin başlangıçta "küçük" kalmasına yol açar, yani hastalığa daha düşük bir başlangıç noktasından başlatır.

1.5. Sigara: en önemli neden

Sigara, KOAH'ın açık ara en önemli nedenidir. Gelişmiş ülkelerde KOAH olgularının büyük çoğunluğunda sigara öyküsü vardır. Bir sigara yaklaşık 600 bileşen içerir ve yandığında 7000'den fazla kimyasal madde oluşur. Sunumda bu maddeler gündelik hayattaki karşılıklarıyla gösterilir: siyanür, kadmiyum (pil metali), amonyak (tuvalet temizleyici), toluen (endüstriyel çözücü), bütan (çakmak gazı), metan (lağım gazı), arsenik ve nikotin. Akciğer açısından en önemli bileşenler **oksidanlar** (her nefeste büyük miktarda serbest radikal) ve **partiküllerdir**. Bu ikisi Bölüm 3'te anlatılan zincirin ilk halkasıdır.

Doz-yanıt ilişkisi ve paket-yıl. Sigara maruziyeti paket-yıl ile ölçülür: **paket-yıl = günde içilen paket sayısı × içilen yıl sayısı**. Günde bir paket (20 adet) sigarayı 30 yıl içen kişinin maruziyeti 30 paket-yıldır. Günde 10 sigara (yarım paket) 40 yıl içen kişininki 20 paket-yıldır. Risk paket-yılla birlikte artar, ama tanı için belirli bir eşik yoktur. 10 paket-yıldan az içen birinde de KOAH gelişebilir, hiç içmemiş birinde de. Bu yüzden "sigara öyküsünün 10 paket-yıldan fazla olması" KOAH tanısının şartı değildir *(2025-2026 S1, B şıkkı)*.

Sunumda verilen büyük bir meta-analize göre (218 çalışma), hiç sigara içmemiş kişilerle karşılaştırıldığında, halen sigara içenlerde KOAH olasılığı yaklaşık 3,5 kat, amfizem olasılığı yaklaşık 4,9 kat artmıştır. Sigarayı bırakmış kişilerde risk azalır, ama hiç içmemiş kişinin düzeyine inmez (Şekil 1.2). Bunun nedeni Fletcher-Peto eğrilerinde (Bölüm 1.8) açıkça görülür: bırakmak kaybı durdurur, kaybedileni geri getirmez.



Şekil 1.2 — Hiç sigara içmemiş kişilere göre olasılık oranları (Forey ve ark., BMC Pulm Med 2011; 218 çalışmanın meta-analizi, sunumdaki tablodan). Bırakmış kişilerde risk her üç tabloda da azalır, ama özellikle amfizemde yüksek kalır. Amfizemde yıkılan alveol duvarı yeniden yapılamaz. Kronik bronşitte ise mukus hipersekresyonu sigara bırakılınca büyük ölçüde gerileyebilir. Kronik bronşitte riskin en çok düşmesi bu yüzdendir.

Her içicide neden KOAH gelişmiyor? Sigara içenlerin hepsinde KOAH gelişmez. Klasik bilgiye göre içicilerin yaklaşık %15-20'sinde klinik olarak belirgin KOAH gelişir. Ömür boyu içenlerde

spirometrik KOAH oranı %50'ye kadar çıkar. İçicilerin bir kısmının "duyarlı", bir kısmının "duyarsız" olması, inflamatuvar yanıtın şiddetini, antioksidan ve antiproteaz savunmasının gücünü belirleyen genetik farklılıklarla açıklanır. Fletcher ve Peto'nun klasik çalışmasındaki "duyarlı içici" kavramı buradan gelir (Bölüm 1.8).

Pasif içicilik ve anne sigarası. Sigara dumanına pasif maruziyet de solunum semptomlarını ve KOAH riskini artırır. Ders notu "üçüncü el maruziyeti" de, yani dumanın eşyalara, halıya, koltuğa sinen kalıntılarına maruz kalmayı da sayar. Sunumdaki koltuğun bir yarısının sararmış olduğu fotoğraf bunu gösterir. Annenin gebelikte sigara içmesi fetüsün akciğer gelişimini bozar ve çocuğun erişkinliğe daha düşük akciğer fonksiyonuyla girmesine yol açar.

1.6. Biyomas ve diğer çevresel etkenler

Biyomas. Dünya nüfusunun yaklaşık üçte biri (2-3 milyar kişi) yemek pişirmek ve ısınmak için evde odun, tezek, tarım artığı ya da kömür yakar. Kötü havalandırılan bir mutfakta yakılan bu yakıtların dumanı, özellikle kadınlarda ve çocuklarda KOAH'ın ikinci büyük nedenidir. Türkiye'de kırsal bölgelerde tezek ve odunla tandır ya da soba kullanımı bu riskin yerel örneğidir. Sunumda Türkiye'den yapılmış bir çalışmaya göre biyomas maruziyeti **KOAH gelişme riskini 2,6 kat artırır** ve **KOAH olgularının yaklaşık beşte birinden sorumludur** (Ekici ve ark., 2005). Ders notu bu yüzden biyomasın özellikle kadın hastalarda mutlaka sorgulanmasını ister. Sigara içmeyen, kırsal bölgede yaşamış, yaşlı bir kadında KOAH'ın en olası nedeni biyomastır.

Mesleki maruziyet. Maden ve taş ocağı işçiliği (kömür tozu, silika), tekstil (pamuk tozu), tahıl ve tarım tozları, kaynak dumanı, kadmiyum ve çeşitli kimyasal gazlar KOAH riskini artırır. KOAH olgularının yaklaşık %15'i mesleki maruziyete bağlanır. Sigara ile mesleki maruziyet birlikte olduğunda risk toplamından da fazla artar.

Hava kirliliği. Dış ortamda trafik ve sanayi kaynaklı ince partiküller ($PM_{2.5}$), azot dioksit ve ozon hem KOAH gelişimine katkıda bulunur hem de var olan KOAH'ta alevlenmeleri tetikler. İç ortam kirliliğinin en önemli kaynağı biyomas ve sigara dumanıdır.

Sosyoekonomik durum ve diyet. Yoksulluk KOAH riskini bağımsız olarak artırır. Yoksul hanelerde biyomas kullanımı, kalabalık yaşam, kötü beslenme, düşük doğum ağırlığı ve çocukluk enfeksiyonları bir arada bulunur. Sunum diyet faktörlerini ayrıca sayar: **yüksek tuzlu diyet**, **antioksidan eksikliği** (C ve E vitaminleri gibi) ve **doymamış yağ asidi eksikliği**. Antioksidan eksikliğinin mekanizması açıktır: oksidatif stres KOAH patogenezinin üç ayağından biridir (Bölüm 3.9) ve diyetle alınan antioksidanlar bu strese karşı savunmanın bir parçasıdır.

Enfeksiyonlar. Çocuklukta geçirilen ağır alt solunum yolu enfeksiyonları, akciğerin gelişim döneminde hasar bırakarak erişkin dönemde akciğer fonksiyonunun düşük kalmasına ve KOAH

riskinin artmasına yol açar. Geçirilmiş tüberküloz da kalıcı hava yolu obstrüksiyonu bırakabilir. KOAH'lı hastada ise tekrarlayan enfeksiyonlar alevlenmelerin en sık tetikleyicisidir.

1.7. Konakçı faktörleri ve α1-antitripsin eksikliği

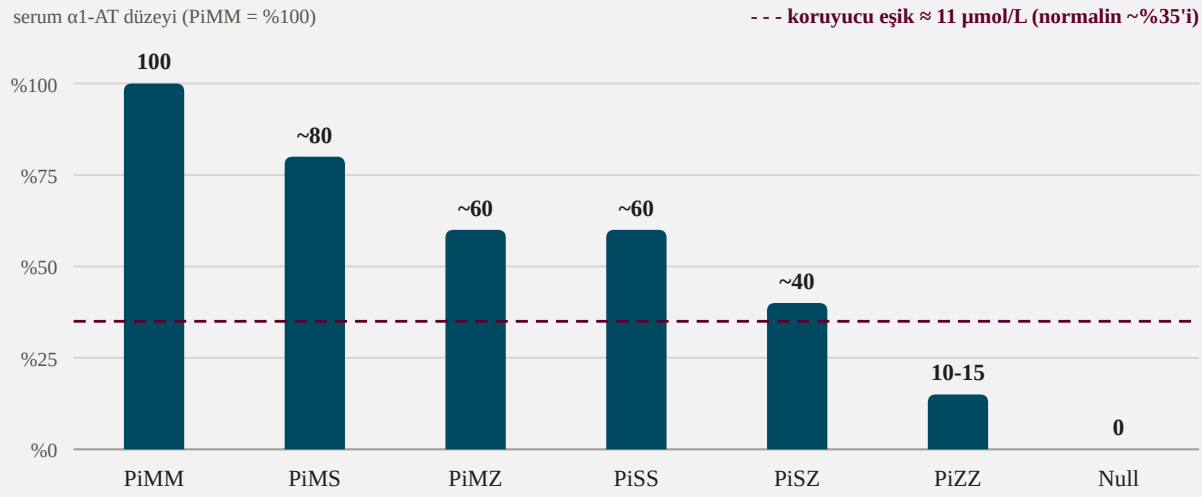
Konakçı faktörlerinin en iyi bilineni ve en önemlisi **α1-antitripsin (α1-AT) eksikliğidir** *(2023-2024 S24: "KOAH gelişiminde en önemli konakçı risk faktörü" sorusunun cevabı)*. KOAH hastalarının yalnızca yaklaşık %1-2'sinde bulunur, ama KOAH'ın mekanizmasını bize öğreten "doğal deney" olduğu için önemi bu oranın çok üzerindedir.

α1-AT nedir ve ne işe yarar?

α1-AT, büyük kısmı **karaciğerde** sentezlenip kana salınan bir glikoproteindir. Serin proteaz inhibitörleri (serpin) ailesindendir. Kandan akciğer interstisyumuna ve alveolleri kaplayan sıvıya geçer. Burada en önemli görevi **nötrofil elastazını** nötralize etmektir. Akciğerin alt solunum yollarındaki elastaz önleyici kapasitenin büyük bölümünü α1-AT sağlar. Bir benzetmeyle: nötrofil elastazı, akciğerin elastik iskeletini (elastin liflerini) kesebilen bir makastır. Nötrofiller her inflamasyonda bu makası açığa çıkarır. α1-AT ise ortamdaki makasları anında yakalayıp kilitleyen bir kılıftır. Kılıf azsa, her inflamasyon atağında elastin biraz daha kesilir ve alveol duvarları yıkılır. Sonuç amfizemdir.

Genetik

α1-AT'yi kodlayan gen (*SERPINA1*) **14. kromozomdadır**. İki alel de kendi proteinini üretir (kodominant kalıtım). Varyantlar, proteinin elektroforezdeki hareket hızına göre "Pi" (*protease inhibitor*) sistemiyle adlandırılır: **M** normal alel, **S** hafif eksiklik yapan alel, **Z** ağır eksiklik yapan aleldir. Klinik açıdan en önemli genotip **PiZZ**'dir. Z proteini yanlış katlanır ve karaciğer hücresinin endoplazmik retikulumunda birbirine yapışarak polimerler oluşturur. Bu yüzden kana çok az α1-AT çıkar ve serum düzeyi normalin yalnızca yaklaşık %10-15'i kadardır (Şekil 1.3).



Şekil 1.3 — Pi genotiplerine göre yaklaşık serum α1-AT düzeyi (PiMM'ye göre yüzde; ATS/ERS uzlaşı raporundaki aralıklardan yuvarlandı). Kesikli çizgi, altında amfizem riskinin belirgin arttığı koruyucu eşiği (yaklaşık 11 µmol/L) gösterir. PiZZ ve null genotipler eşiğin çok altındadır. PiSZ eşiğe yakındır ve özellikle sigara içenlerde risk taşır. PiMZ taşıyıcılarda risk küçüktür, ama sigara içerlerse belirginleşir.

Z proteininin karaciğerde birikmesi ikinci bir hastalığa yol açar: **karaciğer hastalığı**. Biriken polimerler hepatositte hasar yapar. Yenidoğanda kolestatik hepatit, çocukta ve erişkinde siroz ve hepatosellüler karsinom gelişebilir. Karaciğer biyopsisinde hepatosit içinde **PAS pozitif, diastaza dirençli globüller** görülür. Hiç protein üretmeyen "null" alellerde ise karaciğerde birikecek protein olmadığı için karaciğer hastalığı yoktur, ama akciğer hastalığı en ağır düzeydedir. Bu karşılaştırma iki organdaki mekanizmanın farkını çok net gösterir: **akciğer, proteinin eksikliğinden (fonksiyon kaybı); karaciğer, proteinin birikmesinden (toksik fonksiyon kazancı) hastalanır.**

Klinik tablo ve kimde aranmalı?

α1-AT eksikliğine bağlı KOAH'ın tipik özellikleri, sigaraya bağlı "olağan" KOAH'tan ayırmayı sağlar:

- **Genç yaşta başlar:** sigara içen PiZZ hastalarda 30-40'lı yaşlarda belirgin amfizem gelişebilir.
- **Panasiner (panlobüler) amfizemdir** ve **alt loblarda** belirgindir. Sigaraya bağlı amfizem ise sentriasinerdir ve üst loblarda belirgindir (Kitap 3; *2025-2026 S46, 2024 S26, 2023-2024 S41*). Ders notu bunu açıkça yazar: ZZ homozigot genotip, ağır eksiklikle birlikte genç yaşta gelişen panlobüler (panasiner) amfizemden sorumludur.
- **Sigara tabloyu dramatik biçimde ağırlaştırır.** Sigara hem nötrofil göçünü, yani elastaz yükünü artırır, hem de kalan az miktardaki α1-AT'yi oksitleyerek işlevsiz bırakır (Bölüm 3.10). Sigara içmeyen PiZZ hastaların bir kısmı normal yaşam süresine yaklaşabilir.

Ders notuna göre α1-AT eksikliği özellikle şu hastalarda araştırılmalıdır: **sigara öyküsü belirgin olmayan, genç yaşta, ailede amfizem öyküsü olan ve panasiner tipte amfizem saptanan hastalar**. Dünya Sağlık Örgütü ve GOLD daha da ileri gider ve KOAH tanısı alan **her hastada bir kez** serum α1-AT düzeyine bakılmasını önerir. Açıklanamayan karaciğer hastalığı, bronşektazi, nekrotizan

pannikülit ve c-ANCA pozitif vaskülit de bu testi düşündürmelidir. Tedavide sigarayı bırakmak en önemli adımdır. Ağır eksikliği ve amfizemi olan seçilmiş hastalarda insan plazmasından elde edilen α1-AT'nin haftalık damar içi infüzyonu (yerine koyma tedavisi) amfizemin ilerleme hızını yavaşlatır.

Diğer konakçı faktörleri

- **Diğer genetik faktörler ve aile öyküsü:** KOAH ailesel kümelenme gösterir. α1-AT dışında, etkisi tek başına küçük olan çok sayıda gen (ör. MMP-12'yi kodlayan gen, nikotin reseptörü genleri) riske katkıda bulunur.
- **Yaş:** Akciğer fonksiyonu 20-25 yaşında zirveye ulaşır, sonra yavaşça azalır. Yaşla birlikte hem toplam maruziyet birikir hem de akciğerin onarım kapasitesi azalır. Yaşlı akciğerde alveoller doğal olarak bir miktar genişler ("senil amfizem"), ama bu gerçek amfizem değildir, çünkü alveol duvarı yıkımı yoktur.
- **Hava yolu hiperreaktivitesi ve atopi:** Astımı ya da hava yolu aşırı duyarlılığı olan kişilerde, sigara içmeseler bile kalıcı obstrüksiyon gelişme riski daha yüksektir. Astım ile KOAH'ın aynı yatkınlığın farklı ifadeleri olduğunu öne süren bu görüşe "Hollanda hipotezi" denir.
- **Düşük doğum ağırlığı ve erken doğum:** Akciğer gelişimini yarıda bırakır. Bu çocuklar erişkinliğe daha düşük bir zirve akciğer fonksiyonuyla girer (Bölüm 1.8).
- **Semptomlar:** Sunumda konakçı faktörlerinin sonunda "semptomlar (aşırı mukus yapımı vb.)" yer alır. Kronik mukus hipersekresyonu olan içicilerde FEV_1 kaybı daha hızlıdır ve KOAH gelişme olasılığı daha yüksektir.

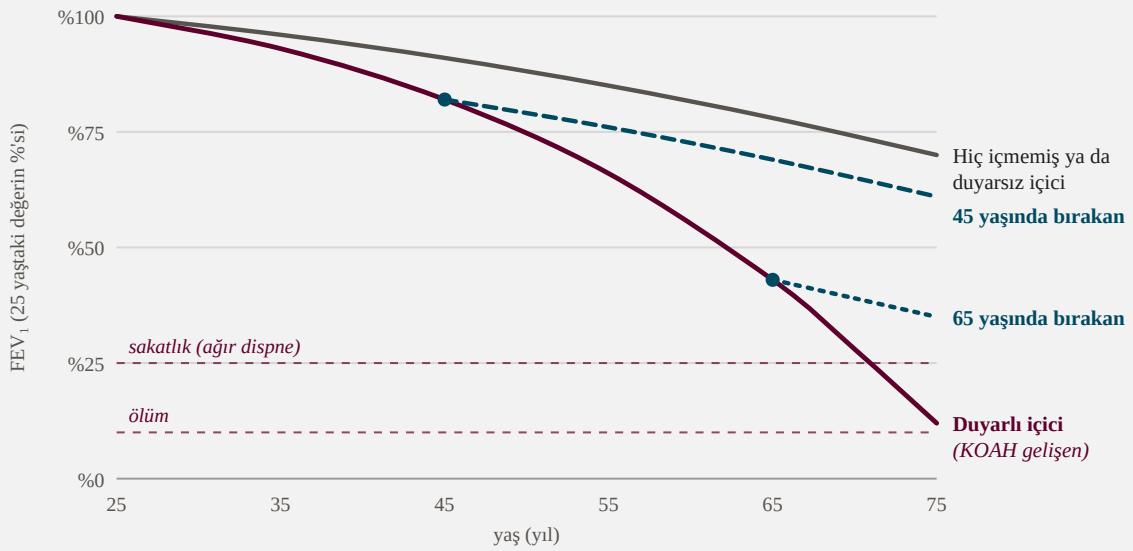
1.8. Doğal seyir: FEV_1 kaybı ve Fletcher-Peto eğrileri

FEV_1 (birinci saniyedeki zorlu ekspiratuvar hacim), KOAH'ın gidişini izlemenin temel ölçüsüdür. Sağlıklı bir insanda FEV_1 yirmili yaşların ortasında zirveye ulaşır, sonra her yıl azalır. Bu fizyolojik kayıp yavaştır ve sağlıklı bir insan ömrünün sonuna kadar nefes darlığı çekmeden yaşar.

Fletcher ve Peto 1977'de, Londra'da çalışan yaklaşık 800 erkeği sekiz yıl izleyerek bu kaybı ölçtüler ve KOAH'ın doğal seyrini bugün hâlâ kullanılan bir şekille özetlediler (Şekil 1.4; sunumda "Neden sigara içilmemeli?" başlıklı slayt). Şeklin anlattığı dört şey vardır:

1. **Hiç sigara içmeyenlerde ve sigaraya "duyarsız" içicilerde FEV_1 yavaş azalır.** İki eğri hemen hemen üst üste gelir ve bu kişilerde ömür boyunca belirgin sakatlık gelişmez.
2. **"Duyarlı" içicilerde FEV_1 çok daha hızlı azalır** ve kayıp yaşla hızlanır. FEV_1 belli bir düzeyin altına düşünce önce eforla, sonra istirahatte nefes darlığı başlar. Sunumdaki şekil bu basamakları sıralar: dispne, oksijen ihtiyacı, eve bağımlılık, hastane yatışları ve ölüm.
3. **Sigarayı bırakmak kaybedilen FEV_1'i geri getirmez**, ama **kayıp hızını normale döndürür**. Eğri, bırakılan yaştan itibaren normal eğriye paralel ilerler.

4. **Ne kadar erken bırakılırsa o kadar iyidir.** 45 yaşında bırakan, ömrünün sonuna kadar sakatlık eşiğine ulaşmayabilir. 65 yaşında bırakan da düşüşü yavaşlatarak eşiğe ulaşmayı geciktirir.



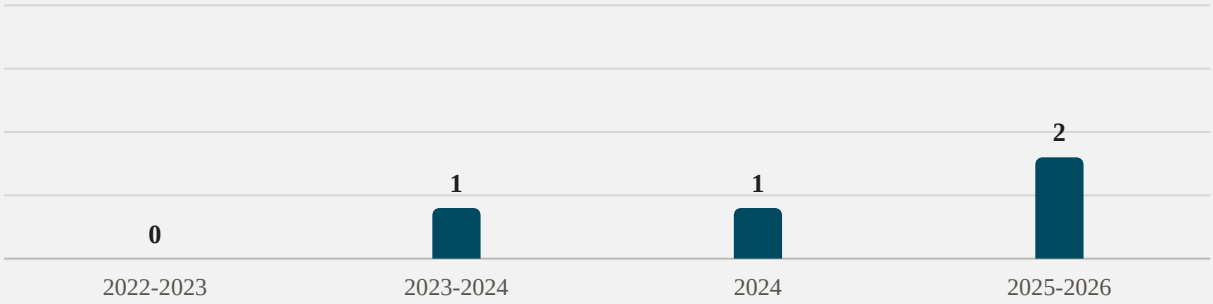
Şekil 1.4 — Fletcher-Peto eğrileri (Fletcher ve Peto, BMJ 1977'den şematize edildi). Dikey eksen, kişinin 25 yaşındaki FEV_1'ine göre yüzdedir. Duyarlı içicide kayıp yaşla hızlanır ve 60'lı yaşlarda sakatlık eşiğine ulaşır. Bırakmanın etkisi eğimi değiştirmektir, düzeyi geri getirmek değil. Kesikli eğriler bırakılan yaştan itibaren normal eğriye paralel gider.

Rakamlar. Sınavda yıllık FEV_1 kaybının rakamları iki kez aynı biçimde soruldu ve kabul edilen cevap **duyarlı içicide yılda yaklaşık 150 mL, sigara içmeyen sağlıklı kişide yılda yaklaşık 15 mL** idi *(2025-2026 S8 ve 2024 S22: cevap "150-15")*. Ders kitaplarında verilen ortalamalar kaynağa göre değişir: sağlıklı erişkinde yılda yaklaşık 20-30 mL, KOAH gelişen içicide yılda 50-100 mL ya da daha fazla, hızlı kaybedenlerde 150 mL'ye kadar. Hangi rakam kullanılırsa kullanılsın asıl mesaj aynıdır: **duyarlı içici, içmeyene göre kat kat hızlı FEV_1 kaybeder**. Sınavda hocanın rakamını, yani 150-15'i işaretleyin.

Bırakmanın etkisi kanıtlanmıştır. Hafif KOAH'lı içicilerle yapılan büyük bir çalışmada (Lung Health Study) sigarayı sürekli bırakanlarda FEV_1 ilk yıl hafifçe arttı, sonra yılda yaklaşık 30 mL azaldı. İçmeye devam edenlerde ise yıllık kayıp bunun yaklaşık iki katıydı. Uzun izlemde bırakma programına alınan grupta tüm nedenlere bağlı ölüm de daha düşüktü. Bu yüzden sigarayı bırakmak, KOAH'ın gidişini değiştirdiği ve sağkalımı uzattığı kanıtlanmış en etkili müdahaledir (Bölüm 4.10).

KOAH'a giden iki yol. Fletcher-Peto modeli KOAH'ı yalnızca "hızlı kayıp" ile açıklar. Daha yeni izlem çalışmaları ikinci bir yol gösterdi: KOAH'lıların yaklaşık yarısı genç erişkinlikte normal FEV_1'e sahipken hızlı kayıpla hastalığa ulaşır. Diğer yarısı ise erişkinliğe zaten **düşük bir zirve FEV_1** ile girer ve normal hızda kaybetse bile eşiğin altına iner. Düşük doğum ağırlığı, erken doğum, anne sigarası ve çocukluk enfeksiyonları bu ikinci yolun nedenleridir. GOLD'un yeni tanımındaki "heterojen" ve "akciğer gelişimi" vurgusu buradan gelir.

Bu Bölümden Yıllara Göre Soru Sayısı



Bölüm 1'e giren dört soru: KOAH tanısının spirometri şartı (2025-2026), en önemli konakçı risk faktörü α1-AT eksikliği (2023-2024) ve yıllık FEV_1 kaybı (2024 ve 2025-2026, aynı soru). α1-AT'nin hem sigarayla hem mutasyonla eksik kalabileceğini soran soru Bölüm 3'te, amfizem tipleriyle ilgili sorular Kitap 3'te yer alır.

Bölüm Sonu Soruları

SORU 1 · 2025-2026 (S1)

Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) kapsamında yer alan kronik bronşit ve amfizem tablolarının gerçekten KOAH olarak tanımlanması için aşağıdaki koşullardan hangisinin mutlaka sağlanması gerekir?

A) İlerleyici nefes darlığı olması · B) Sigara içme öyküsünün 10 paket-yıldan fazla olması · C) Ailede erken yaşta KOAH tanısı almış başka erkek hasta olması · D) Arter kan gazında hipoksemi saptanması · E) Solunum fonksiyon testinde obstrüksiyonun gösterilmesi

Doğru: E. KOAH fizyolojik bir tanımdır. Kronik bronşit (klinik tanım) ve amfizem (patolojik tanım), ancak spirometride kalıcı hava akımı kısıtlanması (bronkodilatör sonrası $FEV_1/FVC < 0,70$) gösterildiğinde KOAH adını alır. Spirometrisi normal olan kronik bronşitli içici KOAH değildir.

A yanlış: ilerleyici nefes darlığı KOAH'ın tipik semptomudur, ama şart değildir. Hafif KOAH'ta nefes darlığı olmayabilir, nefes darlığı ise kalp yetersizliği gibi birçok başka hastalıkta da görülür. B yanlış: risk paket-yılla artar ama tanı için bir eşik yoktur. Sigara içmeyenlerde de (biyomas, α1-AT eksikliği) KOAH gelişir. C yanlış: aile öyküsü bir risk faktörüdür (özellikle α1-AT eksikliğini düşündürür), tanı ölçütü değildir. D yanlış: hipoksemi ileri evrede ortaya çıkar. Hafif ve orta KOAH'ta arter kan gazı normal olabilir.

2025-2026 Soru 1

SORU 2 · 2023-2024 (S24)

KOAH gelişiminde en önemli konakçı risk faktörü aşağıdakilerden hangisidir?

Şıklar kaynakta kayıtlı değil · Cevap: E) Alfa-1 antitripsin eksikliği

Doğru: α1-antitripsin eksikliği. KOAH'ın en iyi tanımlanmış genetik (konakçı) risk faktörüdür. PiZZ genotipinde serum düzeyi normalin %10-15'ine düşer, nötrofil elastazı karşılanamaz ve genç yaşta, alt loblarda belirgin panasiner amfizem gelişir. KOAH'lıların yalnızca %1-2'sinde bulunur, ama tek başına hastalık yapabilen ve mekanizması en iyi bilinen faktör olduğu için "en önemli konakçı faktörü" kabul edilir.

Bu sorunun tipik çeldiricileri iki gruptur. Birincisi çevresel faktörlerdir: sigara KOAH'ın en önemli *genel* risk faktörüdür, ama konakçıya ait değildir, çevreseldir. Biyomas, meslek ve hava kirliliği de çevreseldir. İkincisi diğer konakçı faktörleridir: yaş, atopi, hava yolu hiperreaktivitesi, düşük doğum ağırlığı ve aile öyküsü gerçek risk faktörleridir, ama etkileri α1-AT eksikliği kadar güçlü ve tek başına belirleyici değildir.

2023-2024 Soru 24

SORU 3 · 2025-2026 (S8) VE 2024 (S22)

Sigara içimine duyarlı olan kişilerde ve sigara içmeyen normal kişilerde yıllık FEV_1 kaybı ortalama kaç mL olarak bulunmuştur? (Sırasıyla: sigara içimine duyarlı - sigara içmeyen normal)

A) 150-15 · B) 150-30 · C) 30-15 · D) 30-150 · E) Aralarında fark yoktur

Doğru: A (150-15). İki sınavda da kabul edilen cevap budur. Duyarlı içicide FEV_1 kaybı, içmeyen sağlıklı kişiye göre kat kat hızlıdır. Fletcher-Peto eğrilerinin temel mesajı da budur.

D sırayı ters verir (içmeyende daha hızlı kayıp), bu yüzden kesin yanlıştır. E, Fletcher-Peto'nun gösterdiği farkı yok sayar. C'deki 30 mL, ders kitaplarında içmeyen sağlıklı erişkin için verilen değere yakındır ve duyarlı içici için çok düşüktür. B'deki 150-30 çiftini savunan öğrenciler olabilir, çünkü bazı kaynaklar sağlıklı kişide yıllık kaybı 20-30 mL olarak verir. Ancak hocanın sınavlarında iki kez kabul edilen cevap 150-15'tir.

Kaynaklar arasındaki fark: Ders kitaplarında sağlıklı içmeyen erişkin için yaklaşık 20-30 mL/yıl, KOAH gelişen içici için 50-100 mL/yıl ve üzeri verilir. Sunum metninde rakam yoktur. Sınavda yalnızca bu şık çiftleri sorulduğu ve iki yılda da A kabul edildiği için A'yı işaretleyin.

2025-2026 Soru 8; 2024 Soru 22

PEKİŞTİRME SORUSU (YENİ)

32 yaşında, günde yarım paket sigarayı 12 yıldır içen bir erkekte eforla nefes darlığı ve spirometride FEV_1/FVC 0,55 saptanıyor. Bilgisayarlı tomografide alt loblarda belirgin panasiner amfizem görülüyor. Bu hastayla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Sigara maruziyeti 6 paket-yıldır · B) Serum α1-antitripsin düzeyi ölçülmelidir · C) Olası genotip PiZZ'dir ve hastanın kardeşleri de taranmalıdır · D) Karaciğer biyopsisi yapılırsa hepatositlerde PAS pozitif, diastaza dirençli globüller görülebilir · E) Amfizemin üst loblarda değil alt loblarda olması sigaranın tek başına neden olduğunu gösterir

Doğru (yanlış ifade): E. Sigaraya bağlı amfizem sentriasinerdir ve üst loblarda belirgindir. Genç yaşta, az sigara öyküsüyle, alt loblarda panasiner amfizem tam tersine α1-AT eksikliğini düşündürür. Sigara bu hastada hastalığı hızlandıran etkendir, tek nedeni değildir.

A doğrudur: yarım paket × 12 yıl = 6 paket-yıl. Bu kadar az maruziyetle 32 yaşında ağır obstrüksiyon gelişmesi başka bir yatkınlık aramayı gerektirir. B doğrudur: genç yaşta başlayan, panasiner, bazal amfizem α1-AT ölçümünün klasik endikasyonudur (zaten her KOAH hastasında bir kez önerilir). C doğrudur: ağır eksiklik çoğunlukla PiZZ'dir ve kalıtım kodominant olduğu için birinci derece akrabalar taranır. D doğrudur: Z proteini hepatositte polimerleşerek birikir. Bu birikim PAS pozitif, diastaza dirençli globüller olarak görülür ve karaciğer hastalığının nedenidir.

Konuyu pekiştirmek için hazırlanmıştır

Fizyopatoloji: Hava Akımı Neden Kısıtlanır?

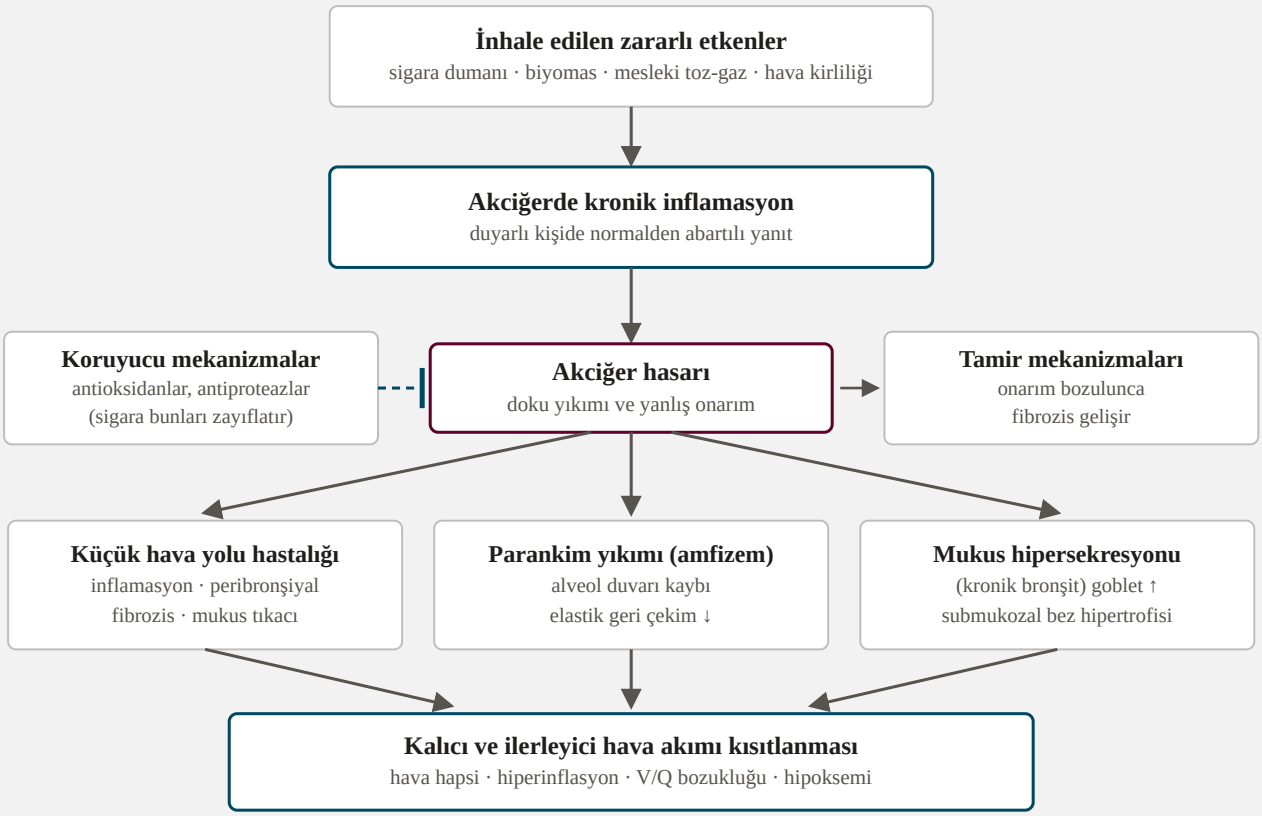
KOAH'lı hasta havayı içine çekmekte değil, dışarı vermekte zorlanır. Bu bölüm, akciğerdeki iki yapısal bozukluğun (küçük hava yollarının daralması ve alveol duvarlarının yıkılması) ekspirasyonu nasıl kısıtladığını, bunun hava hapsine, hiperinflasyona ve sonunda nefes darlığına nasıl dönüştüğünü adım adım açıklar. Ardından gaz alışverişinin bozulmasını, mukusu, pulmoner hipertansiyonu ve alevlenmeleri anlatır.

2.1. Genel çerçeve: inflamasyondan hava akımı kısıtlanmasına

Sunumdaki "KOAH gelişimi" şeması hastalığın bütün mantığını tek sayfada verir (Şekil 2.1). İnhale edilen zararlı etkenler akciğerde inflamasyon başlatır. İnflamasyon akciğerde hasar yapar. Bu hasarı sınırlamaya çalışan iki sistem vardır: **koruyucu mekanizmalar** (antioksidanlar ve antiproteazlar, hasarın oluşmasını engeller) ve **tamir mekanizmaları** (oluşan hasarı onarır). Sigara dumanı koruyucu mekanizmaları zayıflatır. Tamir ise kusurlu işlediğinde dokuyu eski hâline döndürmek yerine fibrozis bırakır.

Hasar akciğerin üç bölgesinde üç farklı sonuç doğurur. **Küçük hava yollarında** inflamasyon ve peribronşiyal fibrozis lümeni daraltır (küçük hava yolu hastalığı). **Parankimde** alveol duvarları yıkılır (amfizem). **Büyük hava yollarında** mukus bezleri büyür ve goblet hücreleri çoğalır (mukus hipersekresyonu, yani kronik bronşit). İlk ikisi hava akımı kısıtlanmasının asıl nedenidir. Mukus hipersekresyonu ise öksürük ve balgamın nedenidir ve küçük hava yollarını tıkayarak obstrüksiyona katkıda bulunur.

Hastadan hastaya değişen şey, bu üç bileşenin göreli ağırlığıdır. Bir hastada amfizem baskındır, diğerinde küçük hava yolu hastalığı ve mukus. Sunumdaki fizyopatoloji slaytı bunun ortak sonucunu dört maddede toplar: **ekspiratuvar akım hızlarında azalma ve hava yollarında direnç artışı**, **ventilasyonun dağılımında ve gaz değişiminde bozulma**, **hava hapsi** ve **aşırı havalanma (statik ve dinamik hiperinflasyon)**. Aşağıdaki bölümler bu dört maddeyi tek tek açar.



Şekil 2.1 — KOAH gelişimi (sunumdaki şemadan genişletildi). Hastalığın ağırlığını, zararlı etkenin şiddeti ile koruyucu ve tamir mekanizmalarının gücü arasındaki denge belirler. Aynı miktarda sigara içen iki kişiden yalnızca birinde KOAH gelişmesinin nedeni bu dengedir.

2.2. Küçük hava yolu hastalığı

İç çapı 2 mm'den küçük olan hava yollarına (terminal ve respiratuvar bronşioller ile son bronşlar) küçük hava yolları denir. Bu hava yollarının duvarında kıkırdak yoktur. Açık kalmaları, çevrelerindeki alveol duvarlarının onları her yönden çekmesine bağlıdır.

Neden KOAH'ın "sessiz bölgesi" denir? Tek bir küçük hava yolu dardır, ama sayıları o kadar fazladır ki toplam kesit alanları çok büyüktür. Paralel bağlı çok sayıda boru, tek bir geniş borudan daha az direnç gösterir. Bu yüzden sağlıklı akciğerde küçük hava yolları toplam hava yolu direncinin ancak küçük bir kısmını oluşturur. Sonuç şaşırtıcıdır: küçük hava yollarının önemli bir kısmı hasar gördüğünde bile toplam direnç ve FEV_1 uzun süre normal kalabilir. Hastalık bu "sessiz bölgede" yıllarca belirti vermeden ilerler. Spirometri bozulduğunda küçük hava yollarının ve terminal bronşiollerin büyük bir kısmı çoktan daralmış ya da kaybolmuştur.

KOAH'ta ne olur? Patolojik çalışmalar, KOAH'ta hava yolu direncinin arttığı asıl yerin küçük hava yolları olduğunu ve hastalık ilerledikçe şu değişikliklerin arttığını gösterdi:

- **Duvarda inflamasyon:** makrofajlar, nötrofiller, $CD8^+$ T lenfositler ve ileri evrede B lenfositlerden oluşan lenfoid foliküller.

- **Duvarda kalınlaşma ve peribronşiyal fibrozis:** tekrarlayan hasar ve onarım döngüsü, duvarda kollajen birikimine yol açar. Fibrozisi yöneten büyüme faktörü **TGF-β**'dır (Bölüm 3.8). Fibrozis lümeni kalıcı olarak daraltır ve bronkodilatörle açılmaz. KOAH'taki obstrüksiyonun geri dönmemesinin bir nedeni budur.
- **Lümende mukus ve inflamatuvar eksüda:** goblet hücreleri, normalde bulunmadıkları küçük hava yollarında ortaya çıkar (goblet hücre metaplazisi) ve lümeni mukus tıkaçlarıyla doldurur.
- **Hava yollarının kaybı:** amfizem görüntülemede belirginleşmeden önce bile terminal bronşiollerin önemli bir kısmı tamamen kaybolur.

Hava yolu direnci yarıçapın dördüncü kuvvetiyle ters orantılıdır (Poiseuille yasası). Yarıçap yarıya inerse direnç 16 kat artar. Bu yüzden duvardaki birkaç mikrometrelik kalınlaşma, ya da lümeni kısmen dolduran mukus, direnç üzerinde orantısız büyük bir etki yapar.

2.3. Parankim yıkımı: elastik geri çekim ve alveoler bağlantılar

Akciğer elastik bir dokudur. İnspirasyonda gerilen elastin lifleri, ekspirasyonda bir lastik gibi geri çekilir ve havayı dışarı iter. Normal sessiz ekspirasyon tamamen pasiftir. Kas gücü gerekmez, gereken itici gücü akciğerin bu **elastik geri çekimi** (İngilizce *elastic recoil*) sağlar. Amfizemde alveol duvarları ve içlerindeki elastin yıkılır. Bunun iki ayrı sonucu vardır ve ikisi de ekspirasyonu zorlaştırır:

1. **Havayı dışarı iten güç azalır.** Alveol içindeki basıncı oluşturan elastik geri çekim zayıflar. Aynı hava yolundan, daha zayıf bir itici basınçla daha az hava akar.
2. **Küçük hava yolları açık tutulamaz.** Kıkırdaksız küçük hava yollarını açık tutan şey, çevrelerindeki alveol duvarlarının onlara yapışarak her yönden çekmesidir. Bunlara **alveoler bağlantılar** denir (İngilizce *alveolar attachments* ya da *tethering*). Bir çadırın direğini dört bir yandan geren ipler gibi çalışırlar. Amfizemde bu ipler koptuğu için hava yolu, ekspirasyonda göğüs içi basınç artınca kolayca kapanır.

Ders notu bu mekanizmayı şöyle özetler: alveollerin küçük hava yollarının açık kalmasını sağlayan elastik geri çekimi (çekiş desteği) azalır, elastik lifler yıkım nedeniyle azalır ve hava yollarının erken kapanması sonucu ekspirasyon sırasında hava hapsi ve hiperinflasyon gelişir.

2.4. Ekspiratuvar akım kısıtlanması: dinamik kompresyon

KOAH'ta neden inspirasyon değil de ekspirasyon kısıtlanır? Cevap, zorlu ekspirasyonda hava yollarına dışarıdan uygulanan basınçta yatar. Bunu adım adım düşünelim:

1. **İnspirasyonda** göğüs kafesi genişler, plevral basınç negatifleşir. Hava yollarının dışındaki bu negatif basınç onları dışarı doğru çeker ve genişletir. Bu yüzden inspirasyonda hava yolları en

geniş hâlindedir ve KOAH'lı hasta havayı içine görece kolay alır.

2. **Zorlu ekspirasyonda** ekspiratuvar kaslar kasılır ve plevral basınç pozitifleşir (ör. +20 cmH_2O). Bu basınç hem alveolleri hem de hava yollarını dışarıdan sıkıştırır.
3. Alveolün içindeki basınç, plevral basınç ile akciğerin elastik geri çekim basıncının toplamıdır (ör. +20 + 10 = +30 cmH_2O). Hava, bu basınç farkıyla ağza doğru akar. Akarken sürtünme nedeniyle hava yolu içindeki basınç ağza doğru giderek düşer.
4. Hava yolu boyunca öyle bir nokta gelir ki, hava yolunun içindeki basınç dışındaki plevral basınca eşitlenir. Buna **eşit basınç noktası** denir. Bu noktanın ağız tarafında hava yolunun dışındaki basınç içindekinden büyüktür ve hava yolu sıkışır. Buna **dinamik kompresyon** denir.
5. **Sağlıklı akciğerde** elastik geri çekim güçlüdür ve eşit basınç noktası, duvarında kıkırdak bulunan büyük hava yollarına düşer. Kıkırdak sıkışmaya direnir, hava yolu açık kalır.
6. **Amfizemde** elastik geri çekim zayıfladığı için alveoldeki başlangıç basıncı düşüktür. Basınç hava yolu boyunca daha kısa mesafede plevral basınca iner. Eşit basınç noktası alveole doğru, yani kıkırdaksız ve alveoler bağlantıları kopmuş küçük hava yollarına kayar. Bu hava yolları sıkışınca kapanır. Ekspirasyon tamamlanmadan hava yolu kapandığı için arkadaki hava alveolde hapsolur.

Bu mekanizmanın iki önemli klinik sonucu vardır. Birincisi, **daha güçlü üflemek işe yaramaz**. Hasta ne kadar güçlü üflerse plevral basınç o kadar artar ve hava yolları o kadar sıkışır. Akım, belli bir noktadan sonra çabadan bağımsız hâle gelir. İkincisi, **büzük dudak solunumu işe yarar**. Amfizemli hasta dudaklarını büzerek nefes verdiğinde ağız içindeki basınç yükselir. Bu basınç hava yolu içine geri yansır, eşit basınç noktasını yeniden kıkırdaklı büyük hava yollarına doğru iter ve küçük hava yollarının açık kalmasını sağlar. "Pembe üfleyen" hastanın sezgisel olarak dudaklarını büzmesi bu yüzdendir.

SIK KARIŞTIRILAN NOKTA

KOAH'ta FEV_1 ve FEV_1/FVC azalır. FVC ise ilk evrelerde normaldir. İleri evrede, hava hapsi nedeniyle her ekspirasyonda dışarı verilemeyen hava arttığı için FVC de azalabilir. Bu durumda FVC düşüklüğü restriksiyon anlamına gelmez. Ayrım için toplam akciğer kapasitesi (TLC) ölçülür: KOAH'ta TLC normal ya da artmıştır, gerçek restriksiyonda azalmıştır (Bölüm 4.4).

2.5. Hava hapsi, statik ve dinamik hiperinflasyon

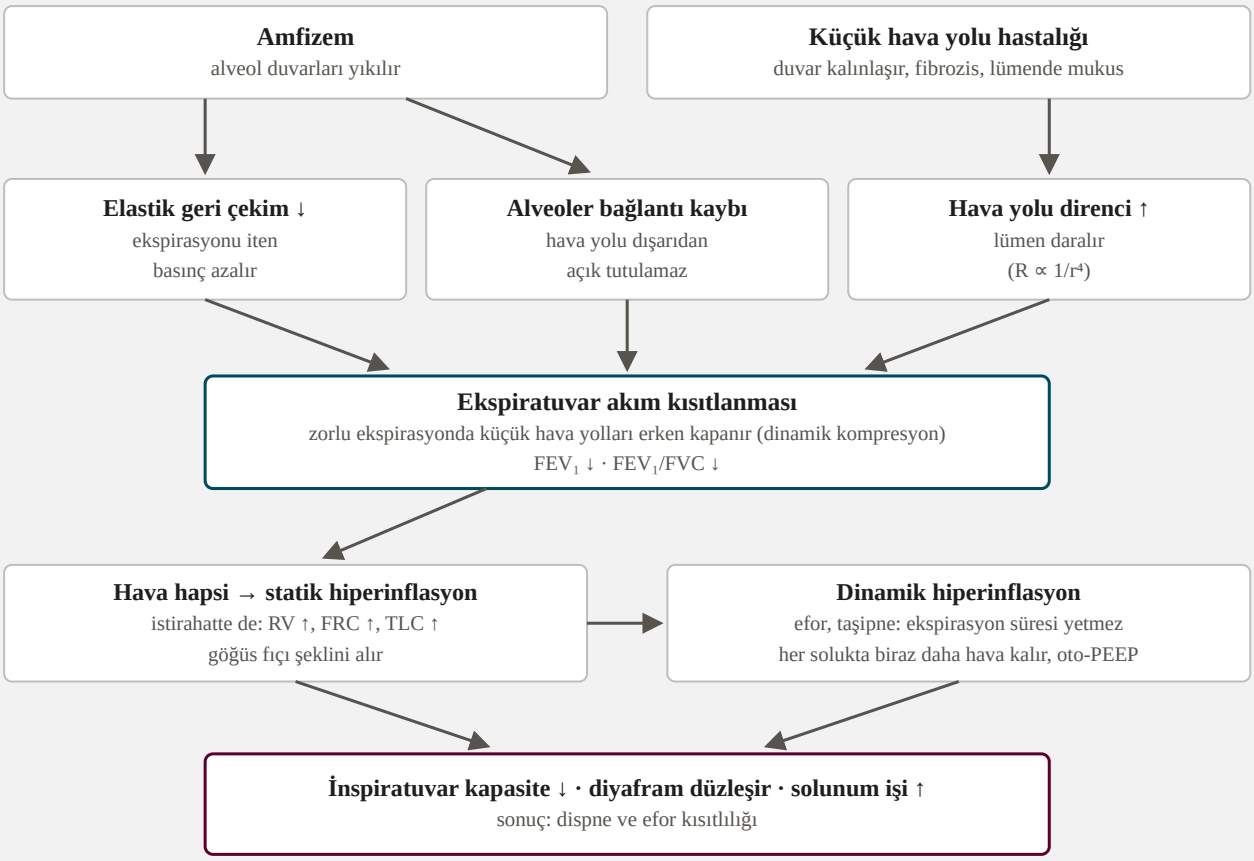
Ekspirasyonun erken kesilmesi, akciğerde normalden fazla hava kalması demektir. Bu hava iki ayrı biçimde birikir (Şekil 2.2):

Statik hiperinflasyon istirahatte de vardır. Sakin bir ekspirasyonun sonunda akciğerde kalan hacim (fonksiyonel rezidüel kapasite, FRC), akciğerin içe doğru geri çekimi ile göğüs duvarının dışa doğru açılma eğiliminin dengelendiği hacimdir. Amfizemde akciğerin içe çekimi azaldığı için bu denge daha

yüksek bir hacimde kurulur. FRC artar. Ekspirasyonun sonunda küçük hava yolları erken kapandığı için rezidüel hacim (RV) da artar. Akciğer elastikiyetini kaybettiği için daha fazla genişleyebilir ve TLC de artar. Göğüs kafesi bu yüksek hacme uyar: ön-arka çap artar ve göğüs fıçı şeklini alır.

Dinamik hiperinflasyon eforla ortaya çıkar. KOAH'lı akciğerin boşalması yavaştır, çünkü hem direnç artmıştır hem de akciğer uzayabilirliği (kompliyansı) artmıştır. Bir alveolün boşalma süresi bu ikisinin çarpımıyla (zaman sabitiyle) belirlenir. Efor sırasında solunum hızlanır ve her ekspirasyona ayrılan süre kısalır. Akciğer tam boşalamadan bir sonraki inspirasyon başlar. Her solukta biraz daha hava birikir ve akciğer giderek daha yüksek bir hacimde solumaya başlar. Ekspirasyonun sonunda alveol basıncı sıfıra inmez, pozitif kalır. Buna **intrinsik PEEP** (oto-PEEP) denir. Bir sonraki inspirasyonda hava içeri akmaya başlamadan önce solunum kaslarının önce bu pozitif basıncı yenmesi gerekir. Bu, her nefese eklenen gizli bir yüktür.

Hiperinflasyon neden nefes darlığı yapar? Üç nedeni vardır. (1) **İnspiratuvar kapasite azalır.** İnspiratuvar kapasite, TLC ile ekspirasyon sonu akciğer hacmi arasındaki farktır. Akciğer ekspirasyonun sonunda zaten dolu olduğu için yeni bir nefese ayrılan yer daralır. Hasta, dolu bir balonu daha da şişirmeye çalışır gibi, akciğerin sertleştiği üst hacimlerde solumak zorunda kalır. (2) **Diyafram düzleşir.** Düzleşen diyaframın kas lifleri kısalır. Kısa lif daha az güç üretir (uzunluk-gerim ilişkisi). Aşırı düzleşmiş diyafram kasıldığında alt kaburgaları dışarı itmek yerine içeri çeker. Muayenede inspirasyonda alt yan kaburga kenarlarının içe çekilmesi (**Hoover belirtisi**) bunun işaretidir. (3) **Solunum işi artar.** İntrinsik PEEP'i yenmek ve sert, dolu akciğeri genişletmek daha fazla kas gücü ister. Sonuçta hasta eforla, ileri evrede istirahatte de nefes darlığı çeker.



Şekil 2.2 — Amfizem ve küçük hava yolu hastalığından nefes darlığına giden yol. KOAH'lı hastada nefes darlığının asıl nedeni oksijen eksikliğinden çok hiperinflasyondur. Akciğer zaten dolu olduğu için yeni bir nefes alacak yer (inspiratuvar kapasite) azalır. Kısa etkili bronkodilatörlerin, FEV_1'i az değiştirseler bile nefes darlığını belirgin rahatlatmasının nedeni, hiperinflasyonu azaltmalarıdır.

2.6. Gaz alışverişinin bozulması: hipoksemi ve hiperkapni

Normal akciğerde her alveolün aldığı hava (ventilasyon, V) ile kan (perfüzyon, Q) birbirine uygundur. KOAH'ta bu uyum bozulur ve **ventilasyon-perfüzyon (V/Q) uyumsuzluğu** hipokseminin en önemli nedeni olur. Uyumsuzluk iki yönde olabilir:

- **V/Q'su düşük alanlar:** mukus tıkacıyla kapanmış ya da daralmış bir hava yolunun arkasındaki alveoller kan almaya devam eder, ama yeterince havalanmaz. Buradan geçen kan oksijenlenmeden sol kalbe döner. Bu, kronik bronşitin ve küçük hava yolu hastalığının baskın olduğu hastada hipokseminin ana nedenidir.
- **V/Q'su yüksek alanlar:** amfizemde alveol duvarıyla birlikte duvardaki kılcal damarlar da yıkılır. Bu alanlar havalanır, ama kan almaz. Buraya giden hava gaz alışverişine katılmadan geri çıkar (ölü boşluk). Ölü boşluk arttıkça, aynı karbondioksidi atmak için daha fazla solumak gerekir.

İki klasik fenotipin farkı buradan anlaşılır. **Amfizemde** alveol ile kılcal damar birlikte yıkıldığı için ventilasyon ve perfüzyon birlikte kaybolur. Kalan akciğerde V/Q uyumu görece korunur. Hasta yoğun nefes darlığına rağmen dakika ventilasyonunu artırarak kan gazlarını uzun süre normale yakın tutar. Hasta "pembe üfleyendir". Kılcal yatağın kaybı ise **difüzyon kapasitesini (DLCO) düşürür** *(2023-*

2024 S35: KOAH'ta "DLCO artmıştır" beklenmeyen bulguydu). **Kronik bronşitte** ise alveoller ve kılcal damarlar sağlamdır, ama havalanmayan alveollerden kan akmaya devam eder. Hipoksemi erken ve belirgindir. Bu hastaların bir kısmında solunum merkezinin karbondioksite yanıtı da zayıftır. Hasta hiperkapnik, siyanotik ve polisitemiktir. Hipoksi akciğer damarlarını daraltır, pulmoner hipertansiyon ve sağ kalp yetersizliği gelişir. Hasta "mavi şişkindir".

Hiperkapni ileri KOAH'ta ortaya çıkar. Nedenleri artmış ölü boşluk, solunum kaslarının yorulması ve hiperinflasyon nedeniyle sığ ve hızlı solumaktır. Sığ solukta havanın büyük kısmı ölü boşlukta kalır ve alveoler ventilasyon azalır.

KLİNİK BAĞLANTI: KONTROLLÜ OKSİJEN

Kronik hiperkapnik KOAH hastasına yüksek akımlı oksijen vermek karbondioksidi daha da yükseltebilir. Asıl mekanizma, oksijenin havalanmayan alveollerdeki hipoksik vazokonstriksiyonu ortadan kaldırmasıdır. Kan, havalanmayan bu alveollere geri yönelir ve V/Q uyumsuzluğu ile ölü boşluk artar. Oksijenlenen hemoglobinin karbondioksidi daha az bağlaması (Haldane etkisi) ve hipoksik solunum uyarısının azalması da katkıda bulunur. Bu yüzden KOAH'ta oksijen düşük akımla (nazal kanülle 1-2 L/dk) ve hedef satürasyon %88-92 olacak şekilde verilir. Kor pulmonale tedavisinde "8-10 L/dk nazal oksijen" şıkkının yanlış olmasının nedeni budur (Kitap 5).

2.7. Mukus hipersekresyonu ve fizik muayeneye yansıması

Sigara dumanı, büyük hava yollarında submukozal bezlerin büyümesine ve yüzey epitelinde goblet hücrelerinin çoğalmasına yol açar. Küçük hava yollarında ise normalde bulunmayan goblet hücreleri ortaya çıkar. Bu değişiklikleri yöneten sinyal, epitelde artan **EGFR** (epidermal büyüme faktörü reseptörü) yoludur ve nötrofil elastazı mukus salgısının en güçlü uyaranlarından biridir (Bölüm 3.4 ve 3.8). Aynı zamanda sigara silyaları kısaltır ve hasarlar. Mukus artarken onu temizleyen mukosiliyer sistem bozulur. Temizlenemeyen mukus bakterilerin tutunmasına ve kolonizasyonuna zemin hazırlar. Bakteriler inflamasyonu, inflamasyon da mukusu artırır. Bu kısır döngü, kronik bronşitin ve tekrarlayan alevlenmelerin temelidir.

Hava yolu lümenindeki bu değişiklik oskültasyona doğrudan yansır. Büyük hava yollarındaki sekresyonların hava akımıyla titreşmesi kalın, sürekli, düşük perdeli bir ses çıkarır. Bu sese **ronküs** denir. Ronküs öksürükle sekresyon yer değiştirince değişebilir ya da kaybolabilir. Daralmış hava yollarından geçen havanın çıkardığı ince, yüksek perdeli, ıslığa benzer sürekli ses ise **wheezing** (sibilan ronküs, hışıltı) adını alır *(2025-2026 S4 ve 2024 S36: KOAH'ta hava yolu lümenindeki değişikliğin oskültasyondaki karşılığı "ronküs" idi)*. Bu iki ses *sürekli* seslerdir ve hava yolundan kaynaklanır. *Kesintili* sesler olan raller (çıtırtılar) ise kapanmış küçük hava yollarının ya da sıvı dolu alveollerin inspirasyonda açılmasıyla oluşur. Egofoni, bronkofoni ve fısıltılı pektoriloki ise sesin

konsolide (sıvı ya da hücreyle dolmuş) akciğer dokusundan daha iyi iletilmesinin bulgusudur ve pnömonide aranır. Hiperinflasyonlu KOAH akciğerinde ses iletimi tam tersine azalır.

2.8. Pulmoner hipertansiyon: akciğerden kalbe

Ders notu, KOAH'taki patolojik değişikliklerin son halkasını pulmoner damarlarda gösterir: **vasküler yeniden yapılanma (remodeling) ve pulmoner hipertansiyon**. Bu süreç üç mekanizmayla gelişir:

1. **Hipoksik pulmoner vazokonstriksiyon:** akciğer damarları, sistemik damarların tersine, hipoksiye daralarak yanıt verir. Bu normalde yararlı bir reflekstir. Kanı, havalanmayan alveollerden iyi havalanan alveollere yönlendirir. Ancak KOAH'ta hipoksi yaygın ve kalıcı olduğunda, bütün akciğer damar yatağı uzun süre daralır.
2. **Damar duvarının yeniden yapılanması:** kronik hipoksi ve sigara dumanının kendisi, küçük pulmoner arterlerde intimanın kalınlaşmasına ve düz kas hücrelerinin çoğalmasına yol açar. Daralma artık yalnızca işlevsel değil, yapısal ve kalıcıdır.
3. **Kılcal yatağın kaybı:** amfizem alveol duvarıyla birlikte kılcal damarları da yok eder. Kanın geçebileceği toplam damar alanı azalır.

Kronik hipoksiye yanıt olarak böbrekten eritropoietin salınır ve **polisitemi** gelişir. Kanın viskozitesi artar ve pulmoner damar direnci daha da yükselir. Artan pulmoner direnç sağ ventrikülün yükünü artırır. Sağ ventrikül önce hipertrofiye uğrar, sonra genişler ve yetersizleşir. Akciğer hastalığına bağlı gelişen bu sağ kalp yetersizliğine **kor pulmonale** denir. Ayrıntısı Kitap 5'tedir. Burada akılda tutulması gereken tek cümle şudur: **KOAH'lı hastada sağ kalp yetersizliğinin temel nedeni hipoksi ve hipoksinin yol açtığı pulmoner vazokonstriksiyondur** *(2022-2023 S49)*.

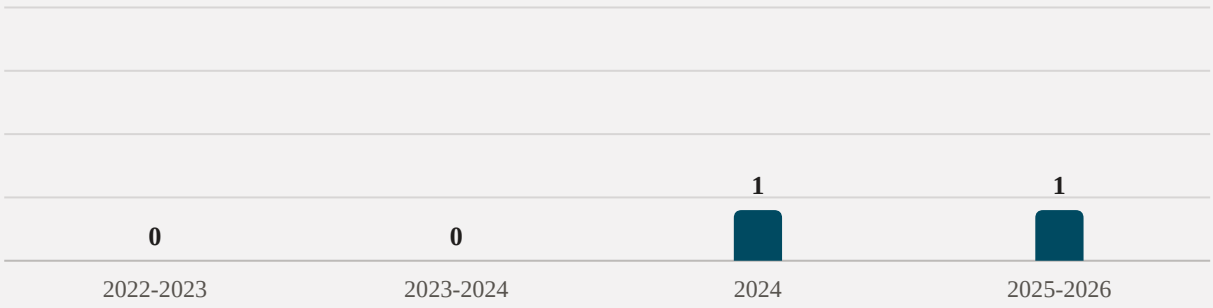
2.9. Alevlenmeler ve sistemik etkiler

Alevlenme, KOAH'lı hastanın nefes darlığının ve/veya öksürük ve balgamının, günlük olağan değişkenliğin ötesinde, 14 günden kısa sürede kötüleşmesidir. En sık nedeni solunum yolu enfeksiyonlarıdır: viral (özellikle rinovirus) ya da bakteriyel (*Haemophilus influenzae*, *Streptococcus pneumoniae*, *Moraxella catarrhalis*). Hava kirliliği de alevlenmeleri tetikler. Alevlenmede hava yolu inflamasyonu, mukus ve bronş düz kası kasılması artar. Direnç artınca hiperinflasyon kötüleşir, solunum işi artar, V/Q uyumsuzluğu derinleşir ve hipoksemi ile hiperkapni ortaya çıkabilir. Alevlenmeler yalnızca geçici bir kötüleşme değildir. FEV_1 kaybını hızlandırır, yaşam kalitesini düşürür ve hastaneye yatışı gerektiren alevlenmeler yüksek ölüm oranı taşır. KOAH'ın ders tanımındaki "alevlenmelerle ağırlaşan" ifadesi bunu anlatır.

Sistemik etkiler. Akciğerdeki inflamasyon akciğerle sınırlı kalmaz. KOAH'lı hastanın kanında CRP, IL-6, TNF-α ve fibrinojen gibi inflamasyon belirteçleri artmıştır. Bu düşük dereceli sistemik

inflamasyon, kronik hipoksemi, oksidatif stres, hareketsizlik ve kullanılan sistemik kortikosteroidlerle birleşerek iskelet kası güçsüzlüğü ve kaybı (kaşeksi), osteoporoz, anemi ve ateroskleroz gibi sistemik sonuçlara katkıda bulunur. Bu yüzden KOAH bugün "sistemik bileşenleri olan bir akciğer hastalığı" olarak görülür. Eşlik eden hastalıklar Bölüm 4.9'da anlatılır.

Bu Bölümden Yıllara Göre Soru Sayısı



Bölüm 2'ye giren iki soru aynı sorudur: KOAH'ta hava yolu lümenindeki değişikliğin oskültasyondaki karşılığı (ronküs; 2024 ve 2025-2026). Bölümde açıklanan DLCO düşüklüğü (2023-2024) Bölüm 4'te, KOAH'ta sağ kalp yetersizliğinin patofizyolojisi (2022-2023) Kitap 5'te sayıldı.

Bölüm Sonu Soruları

SORU 1 · 2025-2026 (S4) VE 2024 (S36)

KOAH patogeneziyle ilişkili olarak hava yolları lümeninde gelişen değişikliğin fizik muayeneye yansıyan sonucu olarak göğüs kafesinin oskültasyonu sırasında hangi patolojik sesi duyarız?

A) Egofoni · B) Bronkofoni · C) Fısıltılı pektoriloki · D) Ral · E) Ronküs

Doğru: E. KOAH'ta hava yolu lümenindeki değişiklik mukus hipersekresyonu ve daralmadır. Büyük hava yollarındaki sekresyonların hava akımıyla titreşmesi sürekli, düşük perdeli bir ses (ronküs) çıkarır. Daralmış hava yollarından geçen hava da yüksek perdeli sürekli sesler (wheezing, sibilan ronküs) oluşturur. 2024'te soru "KOAH'ta hangi akciğer sesleri duyulabilir?" biçiminde soruldu ve cevap yine ronküslerdi.

A, B ve C konsolidasyonun bulgularıdır. Akciğer dokusu sıvı ya da hücreyle dolduğunda (pnömoni gibi) ses daha iyi iletilir. Hastanın sesi "e" yerine "a" gibi duyulur (egofoni), konuşma sesi daha net duyulur (bronkofoni), fısıltı bile anlaşılır hâle gelir (fısıltılı pektoriloki). KOAH'ta ise hiperinflasyon nedeniyle ses iletimi azalır. D (ral) kesintili bir sestir. Kapanmış küçük hava yollarının ya da sıvı dolu alveollerin inspirasyonda açılmasıyla oluşur ve kalp yetersizliği, pnömoni ve fibroziste tipiktir. KOAH'ta erken inspiratuvar kaba raller duyulabilir, ama sorunun sorduğu lümendeki değişikliğin (sekresyon ve daralma) karşılığı ronküstür.

2025-2026 Soru 4; 2024 Soru 36

PEKİŞTİRME SORUSU (YENİ)

Amfizemli bir hastanın dudaklarını büzerek nefes vermesinin nefes darlığını azaltma mekanizması aşağıdakilerden hangisidir?

A) Akciğerin elastik geri çekimini artırır · B) Hava yolu içindeki basıncı yükselterek eşit basınç noktasını kıkırdaklı büyük hava yollarına doğru kaydırır ve küçük hava yollarının ekspirasyonda kapanmasını geciktirir · C) Plevral basıncı negatifleştirerek ekspirasyonu hızlandırır · D) Ölü boşluk ventilasyonunu artırır · E) Hipoksik pulmoner vazokonstriksiyonu ortadan kaldırır

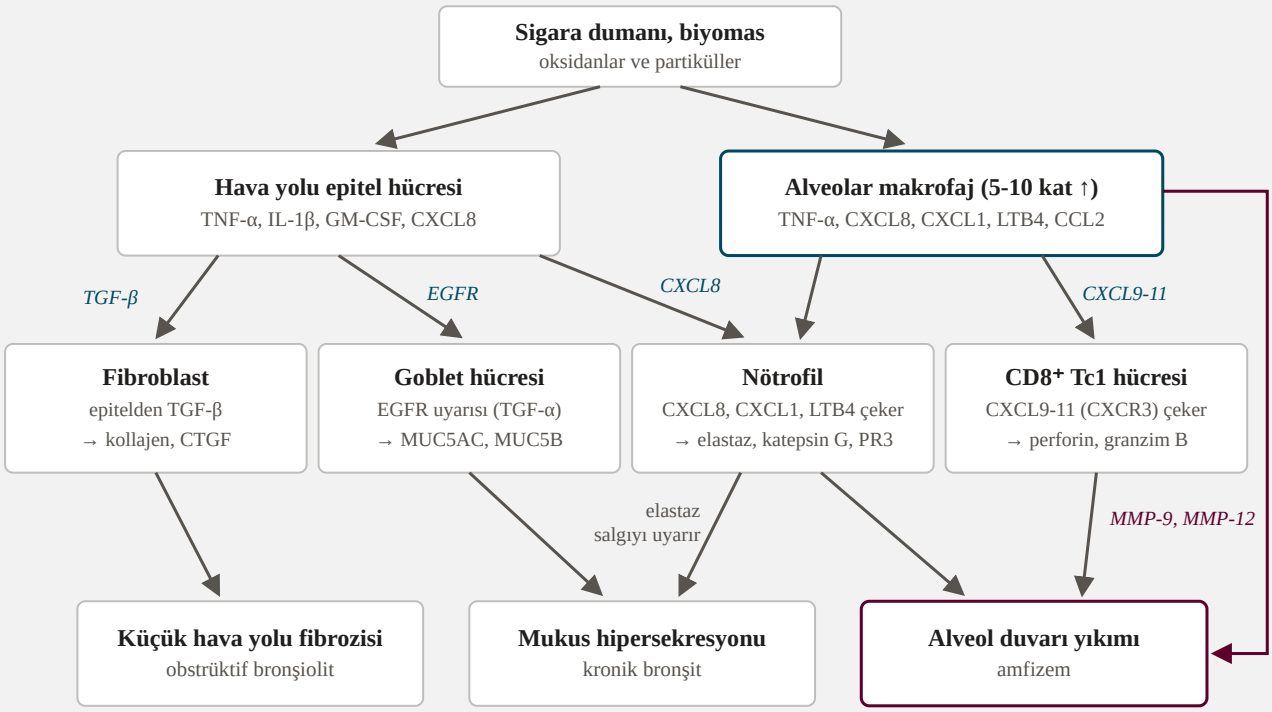
Doğru: B. Büzük dudaklar ağızda bir direnç oluşturur. Hava yolu içindeki basınç ekspirasyon boyunca daha yüksek kalır. Böylece hava yolunun içi ile dışındaki plevral basınç arasındaki farkın sıfırlandığı nokta (eşit basınç noktası) ağza, yani kıkırdaklı ve kolay sıkışmayan büyük hava yollarına doğru kayar. Kıkırdaksız ve alveoler bağlantılarını kaybetmiş küçük hava yolları daha geç kapanır. Daha fazla hava boşalır ve hiperinflasyon azalır.

A yanlış: elastik geri çekim alveol duvarındaki elastin miktarına bağlıdır ve solunum biçimiyle artmaz. C yanlış: ekspirasyonda plevral basınç negatif değil pozitiftir. Büzük dudak solunumu da onu negatifleştirmez. D yanlış: bu solunum biçimi solunumu yavaşlatıp derinleştirir, ölü boşluk oranını artırmaz, azaltır. E yanlış: hipoksik vazokonstriksiyonu ortadan kaldıran oksijendir. Solunum biçiminin bununla ilgisi yoktur.

Konuyu pekiştirmek için hazırlanmıştır

Patogenez: İnflamasyon, Oksidatif Stres ve Proteaz-Antiproteaz Dengesizliği

Ders notunun sonuç cümlesi bu bölümün iskeletidir: KOAH gelişiminde üç temel mekanizma öne çıkar. Bunlar inflamasyon, oksidatif stres ve proteaz-antiproteaz dengesizliğidir. Bu üç mekanizma ayrı ayrı değil, birbirini besleyerek çalışır. Bölümün ilk yarısı inflamasyonun hücrelerini ve mediatörlerini, ikinci yarısı oksidatif stresi, proteaz-antiproteaz dengesini ve KOAH'ın steroide neden kötü yanıt verdiğini anlatır. Şekil 3.1 bölümün haritasıdır. Şekildeki her hücre ve mediatör aşağıda sırayla açıklanır. Bölümü okurken şekle dönmek, parçaları yerine oturtmayı kolaylaştırır.



Şekil 3.1 — KOAH patogenezinde hücre ağı: bölümün haritası (sunumdaki özet şemadan sadeleştirildi). Sigara dumanı epiteli ve makrofajları aktive eder. Bu iki hücre, salgıladıkları kemokinlerle nötrofilleri (CXCL8, CXCL1, LTB_4) ve $CD8^+$ T hücrelerini (CXCL9-11) akciğere çeker. Üç patolojik sonucun her biri farklı bir kolun ürünüdür: TGF-β ile küçük hava yolu fibrozisi, EGFR ve elastazla mukus hipersekresyonu, proteazlar ve apoptozla amfizem. Şemada gösterilmeyen CCL2 ise kandan sürekli yeni monosit çekerek makrofaj havuzunu besler.

3.1. Neden "abartılı" bir inflamasyon?

Sigara içen herkesin hava yollarında inflamasyon vardır. Bu, akciğerin solunan zararlı maddeye verdiği normal, koruyucu bir yanıttır. KOAH gelişen kişide ise bu yanıt üç açıdan farklıdır:

- **Daha şiddetlidir.** Ders notunun ifadesiyle KOAH'ta inflamatuvar yanıt, normal bireylere göre abartılıdır. Aynı sigara dumanı, duyarlı kişide çok daha fazla inflamatuvar hücreyi akciğere çeker.
- **Hastalık ilerledikçe artar.** Küçük hava yollarındaki inflamatuvar hücre sayısı GOLD evresiyle birlikte artar. En ağır hastalarda hava yolu duvarında lenfoid foliküller ortaya çıkar.

- **Sigara bırakıldıktan sonra da sürer.** Bu en şaşırtıcı özelliktir. Sigarayı yıllar önce bırakmış KOAH'lı hastanın akciğerinde inflamasyon devam eder. Bunu açıklayan üç olası mekanizma vardır: hasarlı dokudan kaynaklanan kalıcı oksidatif stres, elastin parçaları gibi kendi dokusuna karşı gelişen otoimmün yanıt ve hava yollarında yerleşen bakterilerin (kolonizasyon) inflamasyonu sürekli uyarması.

Bu inflamasyonun hücreleri astımdakinden farklıdır. KOAH'ın üç temel hücresi **makrofajlar, nötrofiller ve CD8⁺ T lenfositlerdir**. Astımın temel hücreleri ise eozinofiller, mast hücreleri ve $CD4^+$ T yardımcı 2 (T_H2) hücreleridir. Bu ayrım sınavda sık sorulur ve bölümün sonunda (3.13) bir tabloyla toplu olarak verilir.

3.2. Epitel hücreleri: ilk temas ve ilk alarm

Sigara dumanının ilk çarptığı hücre hava yolu epitelidir. Epitel yalnızca pasif bir örtü değildir. Bir savunma hattı ve aynı zamanda bir alarm sistemidir. Sunumdaki "Epitelyal hücreler" slaytı, sigara dumanına maruz kalan epitelin yaptığı işleri sıralar:

- **İnflamatuvar sitokin ve kemokin salgılar:** TNF-α, IL-1β, GM-CSF ve CXCL8 (IL-8). Bu mediatörler makrofajları ve nötrofilleri akciğere çağırır ve aktive eder.
- **TGF-β salgılar:** TGF-β, küçük hava yollarının duvarındaki fibroblastları uyarır. Fibroblastlar kollajen üretir ve **fibrozis** gelişir *(2025-2026 S2: KOAH patogenezinde fibrozis gelişiminden sorumlu büyüme faktörü TGF-β idi)*. Bu, küçük hava yolu hastalığının kalıcı daralmasının temel mekanizmasıdır.
- **VEGF yolunda bozulma:** Damar endotel büyüme faktörü (VEGF), alveol duvarındaki endotel ve epitel hücrelerinin yaşaması için gereken bir sinyaldir. Sigara dumanı VEGF'in ve reseptörünün (VEGFR) ifadesini azaltır. Yaşam sinyalini kaybeden alveoler epitel ve endotel hücreleri apoptoza gider. Sonuç amfizem benzeri bir patolojidir. Deney hayvanlarında VEGF reseptörünün ilaçla bloke edilmesi, hiç inflamasyon olmadan amfizem oluşturur.
- **EGFR ifadesini artırır:** Epidermal büyüme faktörü reseptörünün uyarılması goblet hücre çoğalmasına ve mukus genlerinin (MUC5AC) açılmasına yol açar (3.8).
- **Taşikinin salgılar:** Substans P ve nörokinin A, duyusal sinir uçlarından ve epitelden salınarak mukus salgısını ve damar geçirgenliğini artırır (nörojenik inflamasyon).
- **Savunma molekülleri üretir:** antioksidanlar, antiproteazlar (en önemlisi sekretuvar lökoproteaz inhibitörü, SLPI) ve hava yolu lümenine salgısal immünoglobulin A (IgA) taşınması. Sigara dumanı bu savunma işlevlerinin hepsini zayıflatır.

Epitel aynı zamanda bir mekanik bariyerdir. Sigara, hücreler arası sıkı bağlantıları gevşetir ve silyaları hasarlar. Bariyer bozulunca solunan partiküller ve bakteriler alttaki dokuya daha kolay ulaşır. Kronik

hasarla birlikte solunum epitelinin yerini çok katlı yassı epitel alabilir (skuamöz metaplazi). Bu metaplazi hem savunmayı daha da zayıflatır hem de akciğer kanseri için bir ara basamak oluşturur.

3.3. Makrofajlar: KOAH inflamasyonunun orkestra şefi

Alveolar makrofaj, KOAH'ta sayısı en çok artan hücredir (hava yollarında, parankimde ve balgamda 5-10 kat). Ders notu makrofajları **KOAH inflamasyonunun temel hücreleri** olarak tanımlar. Makrofajlar, kandaki monositlerin akciğere göç edip farklılaşmasıyla çoğalır. Monositleri akciğere çeken başlıca kemokin **CCL2**'dir (monosit kemoatraktan protein-1, reseptörü CCR2). Sigara dumanıyla aktive olan makrofajın yaptıkları, KOAH patogenezinin neredeyse tamamını kapsar:

- **Nötrofilleri çağırır:** TNF-α, **CXCL8 (IL-8)**, CXCL1 (GRO-α) ve **lökotrien B_4 (LTB_4)** salgılar. Ders notunun ifadesiyle makrofajlar TNF-α, IL-8 ve LTB_4 salgılayarak nötrofilleri akciğere çeker.
- **T lenfositleri çağırır:** IFN-γ ile uyarılan makrofaj, CXCL9, CXCL10 ve CXCL11 salgılar. Bu kemokinler CXCR3 reseptörü taşıyan T_H1 ve sitotoksik T (Tc1) hücrelerini akciğere çeker. Gelen T hücreleri daha fazla IFN-γ salgılar ve makrofajı daha da uyarır. Böylece kendini sürdüren bir döngü kurulur.
- **Elastini doğrudan yıkar:** matriks metalloproteinazlar (özellikle **MMP-9 ve MMP-12**) ve sistein proteazlar (katepsin K, L ve S) salgılar. MMP-12 (makrofaj elastazı) deney hayvanlarında sigaraya bağlı amfizemin gelişmesi için zorunludur.
- **Oksidan üretir:** reaktif oksijen türleri (ROS) ve nitrik oksit (NO). Bu ikisi birleşerek peroksinitrit oluşturur. Peroksinitrit, kortikosteroidlerin etkisi için gereken histon deasetilaz-2 (HDAC2) enzimini bozar ve **steroid direncine** yol açar (3.12).
- **Temizlik işlevini kaybeder:** KOAH'taki makrofajın bakterileri ve apoptotik hücreleri fagosite etme yeteneği azalmıştır. Temizlenemeyen bakteriler kolonizasyona, temizlenemeyen apoptotik hücreler süren inflamasyona yol açar.

3.4. Nötrofiller: proteaz yükünün taşıyıcısı

Nötrofiller KOAH'ta özellikle **balgamda ve hava yolu lümeninde** artar ve sayıları hastalığın ağırlığıyla ve FEV_1 kaybının hızıyla ilişkilidir *(2025-2026 S5: KOAH patogenezinde yer alan temel yangısal hücreler sorusunun cevabı nötrofil lökositlerdi)*. Nötrofil, kemik iliğinden kana, kandan akciğer dokusuna ve oradan hava yolu lümenine kemokin sinyallerini izleyerek göç eder. Bu göçü yöneten üç sinyal sunumun "Nötrofiller" slaytında yer alır:

- **CXCL8 (IL-8):** nötrofil için **en güçlü kemoatraktandır**. Makrofajlardan, nötrofillerin kendisinden ve hava yolu epitelinden salınır. CXCR1 ve CXCR2 reseptörlerine bağlanır. KOAH'lı hastanın balgamında IL-8 düzeyi yüksektir ve nötrofil sayısıyla ilişkilidir *(2025-2026 S7: KOAH*

patogenezinde önemli rol oynayan sitokin IL-8; 2022-2023 S31: makrofaj, nötrofil ve hava yolu epitel hücrelerinden salınan, nötrofiller için kemoatraktan olan, KOAH patogenezinin en önemli yangısal mediatörü IL-8).

- **CXCL1 (GRO-α):** CXCR2 üzerinden hem nötrofilleri hem de monositleri çeker.
- **LTB_4:** araşidonik asidin 5-lipoksijenaz yolunun ürünüdür ve BLT1 reseptörü üzerinden nötrofilleri çeker.

Ulaştığı yerde aktive olan nötrofil, granüllerinden güçlü proteazlar ve oksidanlar salar: **nötrofil elastazı, katepsin G ve proteinaz 3** (üçü de serin proteazdır), MMP-8 ve MMP-9, miyeloperoksidaz (MPO) ve süperoksit. Bu ürünlerin iki büyük sonucu vardır:

1. **Amfizem:** elastaz ve diğer proteazlar alveol duvarındaki elastini ve diğer matriks proteinlerini parçalar.
2. **Mukus hipersekresyonu:** nötrofil elastazı, bilinen en güçlü mukus salgılatıcılardan biridir. Goblet hücrelerini boşaltır ve mukus genlerinin ifadesini artırır. Ders notu bunu tek cümlede toplar: nötrofiller elastaz salgılayarak mukus üretimini artırır ve alveol yıkımına neden olur.

3.5. Lenfositler: sitotoksik T hücreleri ve lenfoid foliküller

KOAH'ta hava yolu duvarında ve parankimde T lenfositler artar ve baskın olan alt grup **$CD8^+$ sitotoksik T hücreleridir**. Normalde akciğerde $CD4^+$ hücreler $CD8^+$ hücrelerden fazladır. KOAH'ta bu oran **tersine döner**. $CD8^+$ hücreler, Tc1 tipindedir ve IFN-γ salgılar. Asıl zararlı etkileri, hedef hücreyi öldürmeleridir: **perforin** hedef hücrenin zarında delik açar, **granzim B** bu delikten girerek kaspazları aktive eder ve hücreyi apoptoza götürür. Hedef hücreler alveol duvarının epitel ve endotel hücreleridir. Ders notunun ifadesiyle $CD8^+$ T hücreleri perforin ve granzim B salgılayarak alveol epitel hücrelerinin apoptozuna yol açar. Alveol duvarını oluşturan hücrelerin ölümü, proteazların yaptığı matriks yıkımına eklenerek amfizemi büyütür.

T hücrelerinin akciğere gelişi, makrofajla kurdukları döngüye bağlıdır: makrofaj CXCL9-11 salgılar ve CXCR3 taşıyan T hücrelerini çeker, T hücresi IFN-γ salgılar, IFN-γ makrofajı daha çok CXCL9-11 salgılamaya yönlendirir. Ayrıca IL-17 salgılayan T_H17 hücreleri de artar. IL-17 epitelden IL-8 salgılatarak nötrofil göçünü artırır.

B lenfositleri ileri KOAH'ta küçük hava yollarının çevresinde organize **lenfoid foliküller** oluşturur. Ders notu bunun "kronik enfeksiyon ve otoimmünite olasılığını düşündürdüğünü" belirtir. Foliküller, ya hava yollarını kolonize eden bakterilerin antijenlerine ya da sigara ve proteazlarla açığa çıkan kendi doku antijenlerine (elastin parçaları gibi) karşı süren bir bağışıklık yanıtının izleridir. Bu, sigara bırakıldıktan sonra inflamasyonun neden sürdüğüne dair önemli bir açıklamadır.

3.6. Eozinofiller ve mast hücreleri: astımın hücreleri KOAH'ta ne yapar?

Eozinofiller ders notunun ifadesiyle "asıl olarak astım patogenezinde yer alan hücrelerdir", ama KOAH'ta da iki durumda önem kazanır. Birincisi **alevlenmelerdir**. Bazı alevlenmelerde balgamda eozinofiller artar. İkincisi, KOAH hastalarının bir kısmında (yaklaşık beşte biri ile üçte biri arasında) stabil dönemde de eozinofilik inflamasyon bulunur. Bu hastalar inhale kortikosteroide daha iyi yanıt verir. Bu yüzden güncel kılavuzlar, KOAH'ta inhale kortikosteroid eklenip eklenmeyeceğine karar verirken kan eozinofil sayısına bakar (300 hücre/µL ve üzerinde yarar belirgindir).

Mast hücreleri ise KOAH patogenezinin temel hücreleri arasında sayılmaz *(2022-2023 S29: KOAH patogenezinde yer almayan hücre "mast hücreleri" idi; şıklarda CD8 lenfosit, nötrofil, endotel hücresi ve makrofaj vardı)*. Mast hücresi, IgE aracılı erken faz yanıtın ve dolayısıyla alerjik astımın anahtar hücresidir (Kitap 2). Şıklarda yer alan **endotel hücreleri** ise KOAH'ta hem hedef (VEGF kaybı ve $CD8^+$ hücrelerle apoptoz, kılcal yatağın kaybı) hem de katılımcıdır (pulmoner damar yeniden yapılanması). Bu yüzden "yer almayan" hücre olamaz.

3.7. Mediatörler: bir bakışta

KOAH'ta yüzden fazla mediatörün arttığı gösterilmiştir. Bunları ezberlemek yerine işlevlerine göre gruplamak, hem sınavda çeldiriciyi tanımayı hem de mekanizmayı hatırlamayı kolaylaştırır. Sunumdaki KOAH-astım karşılaştırma tablosu KOAH'ın **temel mediatörlerini IL-8, TNF-α, IL-1β ve IL-6** olarak verir. Astımınkiler ise eotaksin, IL-5 ve IL-13'tür.

İşlev	Mediatör	Kaynak → etki
Nötrofil çağırma	**CXCL8 (IL-8)**, CXCL1 (GRO-α), LTB_4	Makrofaj, epitel, nötrofil → nötrofil göçü (CXCR1/2, BLT1)
Monosit çağırma	CCL2 (MCP-1), CXCL1	Makrofaj, epitel → monosit göçü, yeni makrofaj
T hücresi çağırma	CXCL9, CXCL10, CXCL11	IFN-γ ile uyarılan makrofaj ve epitel → $CXCR3^+$ T_H1 ve Tc1 göçü
İnflamasyonu büyütme	**TNF-α**, **IL-1β**, **IL-6**, IL-17	NF-κB'yi aktive eder, diğer mediatörleri artırır, sistemik inflamasyona katılır
Fibrozis	**TGF-β**, CTGF	Epitel, makrofaj → fibroblast → peribronşiyal fibrozis
Mukus	EGF, TGF-α (EGFR), nötrofil elastazı	Goblet hücre çoğalması, MUC5AC ↑
Alveol hücresinin yaşaması	VEGF (azalır)	VEGF/VEGFR kaybı → endotel ve epitel apoptozu → amfizem
Doku yıkımı	Nötrofil elastazı, katepsin G, proteinaz 3; MMP-8, -9, -12; katepsin K, L, S	Nötrofil ve makrofaj → elastoliz → amfizem

SIK KARIŞTIRILAN NOKTA

Sitokin sorularında çeldiriciler çoğunlukla astımın T_H2 sitokinleridir: **IL-4** (IgE sentezine geçiş), **IL-5** (eozinofil), **IL-9** (mast hücresi) ve **IL-13** (hava yolu aşırı duyarlılığı, mukus). 2025-2026 S7'de şıklar IL-13, IL-9, IL-8, IL-5 ve IL-4 idi. Bunlardan yalnızca IL-8 KOAH'ın sitokinidir. Büyüme faktörü sorusunda (2025-2026 S2) çeldiriciler VEGF, IL-6, interferon-γ ve IL-8 idi. Fibrozisi yöneten yalnızca TGF-β'dır. VEGF'in KOAH'taki rolü fibrozis değil, kaybına bağlı alveol hücresi apoptozudur.

3.8. Büyüme faktörleri ve yapısal değişiklikler

KOAH'ta inflamasyon yalnızca doku yıkmaz, aynı zamanda dokuyu yanlış biçimde yeniden yapılandırır. Sunumun iki "Büyüme faktörleri" slaytı bu yeniden yapılanmanın iki yolunu gösterir.

TGF-β yolu: küçük hava yolu fibrozisi

1. Epitel hücreleri ve makrofajlar TGF-β'yı etkisiz (latent) bir öncül olarak salgılar. Latent TGF-β, hücre dışı matrikse bağlı bekler.
2. Makrofajın salgıladığı **MMP-9** (ve epitel yüzeyindeki bazı integrinler) latent TGF-β'yı keserek aktif hâle getirir. Burada bir proteazın, yıkımın tersine, fibrozisi başlatması ilginçtir. Aynı enzim alveolde elastin yıkar, küçük hava yolunda fibrozisi tetikler.
3. Aktif TGF-β fibroblastları uyarır. Fibroblastlar çoğalır, kollajen üretir ve bağ doku büyüme faktörü (CTGF) salgılar. CTGF fibrozisi daha da artırır.
4. Sonuç **peribronşiyal fibrozistir**, yani kronik obstrüktif bronşiolit. Küçük hava yolunun duvarı kalınlaşır, lümen kalıcı olarak daralır.
5. Sunumdaki şema TGF-β'nın bir etkisini daha gösterir: hava yolu düz kasında β_2-adrenerjik reseptörlerin ifadesini azaltır. Bu, KOAH'ta bronkodilatör yanıtın sınırlı kalmasına katkıda bulunabilir.

Paradoks gibi görünen nokta: KOAH'ta aynı akciğerde hem fibrozis (küçük hava yollarında) hem de doku yıkımı (alveollerde) vardır. Bir yerde fazla doku üretilirken başka bir yerde doku nasıl yok olur? Cevap, iki bölgenin farklı ortamlarındadır. Küçük hava yolu duvarında fibroblastlar boldur ve TGF-β onları uyarır. Hasar orada onarımla, aşırı onarım da fibrozisle sonuçlanır. İnce alveol duvarında ise onarım yapabilecek hücre ve matriks çok azdır. Proteazların ve apoptozun yükü onarım kapasitesini aşar ve duvar yıkılır. Amfizemin tanımındaki "belirgin fibrozis olmaksızın" ifadesi bu yüzden alveol bölgesi için geçerlidir (Kitap 3).

EGFR yolu: mukus hipersekresyonu

1. Sigara dumanındaki oksidanlar ve nötrofillerin salgıladığı oksidanlar, epitel yüzeyindeki **TACE** (TNF-α dönüştürücü enzim, ADAM17) enzimini aktive eder.

2. TACE, epitel zarına bağlı öncül TGF-α'yı keserek serbestleştirir. Serbest TGF-α ve EGF, epiteldeki **EGFR**'ye bağlanır.
3. EGFR, hücre içinde MAPK (mitojenle aktive olan protein kinaz) yolunu uyarır.
4. Bu yol mukus genlerini, özellikle **MUC5AC** ve MUC5B'yi açar. Sonuç goblet hücre hiperplazisi ve submukozal bez hipertrofisidir. Nötrofil elastazı bu yolu ayrıca uyarır.

3.9. Oksidatif stres

Oksidatif stres, hücreye zarar veren oksidanların miktarının, onları etkisiz hâle getiren antioksidan savunmanın kapasitesini aşmasıdır. KOAH'ta bu denge iki yönden birden bozulur: oksidan yükü artar, antioksidan savunma azalır. Oksidatif stres bu yüzden KOAH patogenezinin ikinci ayağıdır ve diğer iki ayağı (inflamasyon ve proteaz-antiproteaz dengesizliği) besleyen bir motor gibi çalışır.

Oksidanlar nereden gelir?

Sunumun "Oksidatif stres" slaytı iki kaynak gösterir. **Dış kaynak** solunan havadır. Sigara dumanının hem gaz fazı hem katran fazı çok yüksek miktarda serbest radikal içerir. Katrandaki bazı radikaller kararlıdır ve hava yolunu kaplayan sıvıda uzun süre oksidan üretmeye devam eder. Biyomas dumanı ve hava kirliliği de oksidan taşır. **İç kaynak** akciğere toplanan inflamatuvar hücrelerdir. Nötrofil, eozinofil ve makrofajlar aktive olduklarında zarlarındaki **NADPH oksidaz** enzimiyle süperoksit üretir (solunum patlaması). Dokudaki **ksantin oksidaz** ve hasarlı mitokondrilerden kaçan elektronlar da süperoksit oluşturur. Yani sigara bir kez inflamasyonu başlattıktan sonra, akciğere gelen hücreler kendi oksidanlarını üreterek stresi sürdürür.

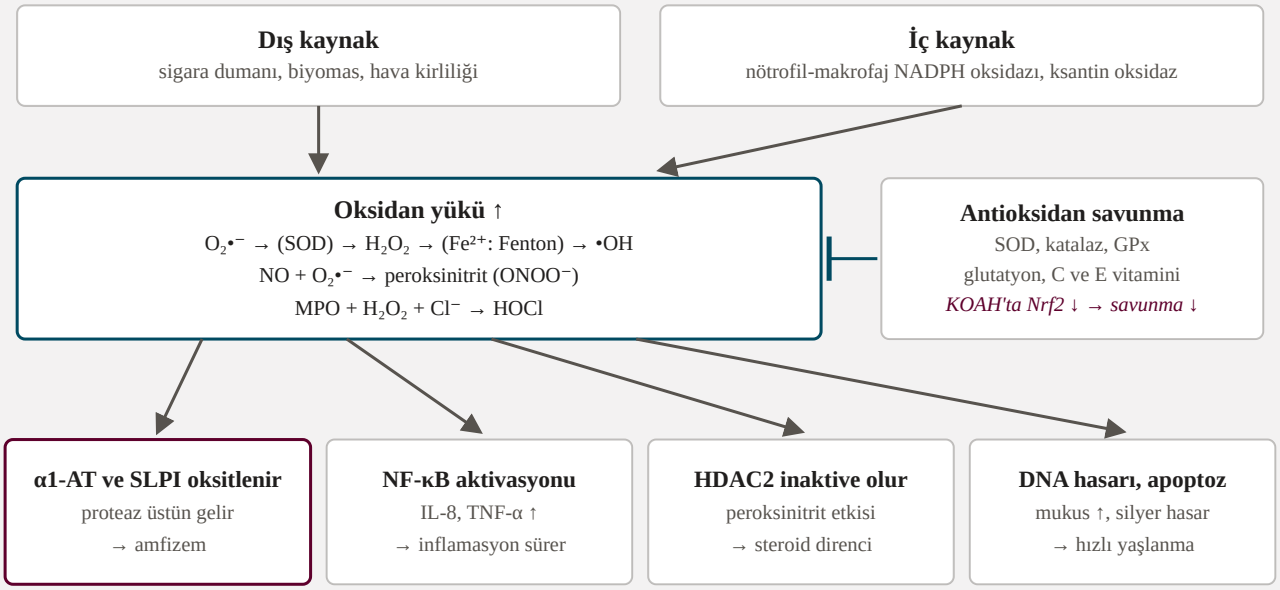
Radikal zinciri

1. **Süperoksit ($O_2^{\bullet -}$)** ilk üründür. Kendisi orta derecede reaktiftir.
2. **Süperoksit dismutaz (SOD)** süperoksiti **hidrojen peroksite (H_2O_2)** çevirir. H_2O_2 radikal değildir, ama zarlardan kolayca geçer ve hücreye girer.
3. Ortamda serbest **demir (Fe^{2+}) ya da bakır (Cu^{+})** varsa H_2O_2, Fenton tepkimesiyle **hidroksil radikaline ($\bullet OH$)** dönüşür. Hidroksil radikali bilinen en reaktif ve en zararlı oksidandır. Oluştuğu yerde lipitlere, proteinlere ve DNA'ya saldırır. Sigara dumanı ve kronik inflamasyon akciğerde serbest demir miktarını artırır.
4. Nötrofilin enzimi **miyeloperoksidaz (MPO)**, H_2O_2 ve klorürden **hipoklorik asit (HOCl)** üretir. Çamaşır suyunun etken maddesiyle aynı moleküldür.
5. Makrofajın ürettiği **nitrik oksit (NO)** süperoksitle birleşince **peroksinitrit ($ONOO^-$)** oluşur. Peroksinitrit proteinlerdeki tirozin artıklarını nitrolar ve enzimleri bozar. En önemli kurbanı HDAC2'dir (3.12).

Antioksidan savunma

Akciğerin antioksidan savunması üç katmandır (sunumdaki şemada gösterilir): (1) **antioksidan enzimler**: süperoksit dismutaz, katalaz (H_2O_2'yi suya çevirir), glutatyon peroksidaz (H_2O_2'yi glutatyon kullanarak suya çevirir) ve seruloplazmin. (2) **Zincir kıran antioksidanlar**: radikal tepkimelerini durdururlar. Lipit fazında tokoferol (E vitamini), ubikinol, karotenoidler ve flavonoidler, sıvı fazda askorbat (C vitamini), ürat ve glutatyon bulunur. Hava yolunu kaplayan sıvıda glutatyon, plazmadakinden çok yüksek düzeydedir. (3) **Metal bağlayan proteinler**: transferrin, ferritin ve laktoferrin demiri bağlayarak Fenton tepkimesini, yani hidroksil radikali oluşumunu önler.

Bu savunmayı yöneten ana anahtar **Nrf2** adlı transkripsiyon faktörüdür. Normalde oksidatif stres Nrf2'yi aktive eder ve Nrf2 onlarca antioksidan genini birden açar. Ders notunun belirttiği gibi KOAH'ta Nrf2 aktivitesi azalmıştır. Bu yüzden endojen antioksidanlar, tam da en çok gerektikleri anda yetersiz kalır. Diyetle antioksidan eksikliğinin bir risk faktörü olması da bu tabloya uyar (Bölüm 1.6).



Şekil 3.2 — KOAH'ta oksidatif stres (sunumdaki iki şemadan birleştirildi). Oksidan yükü arttıkça dört hedef etkilenir. α1-AT'nin oksitlenmesi oksidatif stresi proteaz-antiproteaz dengesizliğine, NF-κB aktivasyonu inflamasyona, HDAC2 kaybı steroid direncine bağlar. Böylece patogenezin üç ayağı tek bir zincirde birleşir.

Oksidatif stres neyi bozar?

- **Antiproteazları etkisiz bırakır:** α1-AT ve SLPI oksitlenince elastazı bağlayamaz. Serum düzeyi normal olduğu hâlde bir "işlevsel α1-AT eksikliği" ortaya çıkar (3.10).
- **İnflamasyonu büyütür:** oksidanlar NF-κB ve AP-1 transkripsiyon faktörlerini aktive eder. Bunlar IL-8 ve TNF-α genlerini açar. Daha çok nötrofil gelir, daha çok oksidan üretilir.
- **Steroid direnci yapar:** HDAC2'yi bozar (3.12).
- **Mukus salgısını artırır:** TACE'yi aktive ederek EGFR yolunu açar (3.8).

- **DNA'yı hasarlar ve hücreyi yaşlandırır:** DNA hasarı alveol hücrelerinde apoptozu ya da kalıcı hücre bölünmesi durmasını (yaşlanma, senesens) tetikler. Ders notu bunu açıkça yazar: oksidatif stres DNA hasarına, inflamasyonun sürmesine ve steroid direncine yol açar. DNA hasarı akciğer kanseri riskinin de bir parçasıdır.
- **Lipitleri peroksitler:** zar lipitlerinin oksitlenmesiyle oluşan izoprostanlar ve 4-hidroksinonenal, hem zarar verir hem de KOAH'lı hastanın ekshale havasında oksidatif stresin belirteci olarak ölçülebilir.

3.10. Proteaz-antiproteaz dengesizliği

Amfizemin temel mekanizması, akciğerin hücre dışı matriksini, özellikle elastini yıkan proteazlar ile onları durduran antiproteazlar arasındaki dengenin proteazlar lehine bozulmasıdır. Ders notu bunu açıkça yazar: bu dengesizlik amfizemin temel mekanizmasını oluşturur. Bu hipotez 1960'larda iki gözlemden doğdu. Önce, serum proteinlerinin elektroforezinde α1 bandı olmayan kişilerde genç yaşta amfizem geliştiği fark edildi (α1-AT eksikliğinin keşfi). Hemen ardından, deney hayvanlarının trakeasına elastin yıkan bir enzim (papain) verildiğinde amfizem oluştuğu gösterildi. İki gözlem birlikte basit bir fikir ortaya koydu: **elastin yıkılırsa amfizem gelişir. Elastini normalde koruyan şey antiproteazlardır.**

Proteaz	Kaynağı	Sınıfı	Başlıca önleyicisi
Nötrofil elastazı	Nötrofil (azurofil granül)	Serin proteaz	**α1-AT**, SLPI, elafin
Katepsin G	Nötrofil	Serin proteaz	α1-antikemotripsin, SLPI
Proteinaz 3	Nötrofil	Serin proteaz	α1-AT, elafin
MMP-1, -8, -9, -12	Makrofaj (MMP-12, -9), nötrofil (MMP-8, -9), epitel	Matriks metalloproteinaz	**TIMP** (doku MMP inhibitörleri 1-4)
Katepsin K, L, S	Makrofaj	Sistein proteaz	Sistatinler

Sunumun "Proteaz-antiproteaz dengesizliği" slaytı proteazları **nötrofil elastaz, nötrofil kaynaklı katepsin G, nötrofil proteinaz 3 ve çeşitli matriks metalloproteazlar (MMP-1, 9, 12)** olarak; antiproteazları ise **α1-antitripsin (A1AT), sekretuvar lökoproteinaz inhibitörü (SLPI) ve doku metalloproteinaz inhibitörü (TIMP)** olarak sayar. Bu iki liste sınav sorularının şık havuzudur.

α1-AT'nin iki ayrı yoldan eksik kalması

α1-AT'nin elastazı nasıl durdurduğunu bilmek, sigaranın onu neden etkisiz bıraktığını anlamayı sağlar. α1-AT'nin yüzeyinde dışarı doğru uzanan bir halka (reaktif merkez) vardır. Bu halka elastaz için bir yemdir. Halkanın tam ortasında **metiyonin** amino asidi (358. sıradaki) bulunur. Elastaz yemi ısırıp bu metiyoninin yanından keser. Kesilen anda α1-AT'nin yapısı bir yay gibi açılır ve elastazı kovalent

bağla yakalayarak sürükler ve işlevsiz bırakır. Bu yüzden α1-AT bir "intihar substratı" gibi çalışır: her molekül bir elastazı etkisiz bırakır ve kendisi de tükenir.

Sigara dumanındaki ve inflamatuvar hücrelerden çıkan oksidanlar bu metiyonini **metiyonin sülfoksite** oksitler. Oksitlenmiş yem artık elastazın ilgisini çekmez ve α1-AT'nin elastazı yakalama hızı binlerce kat azalır. Serum düzeyi normal olsa bile, akciğerde işlevsel bir eksiklik oluşur. Sonuç olarak α1-AT, KOAH'ta **iki ayrı yoldan** eksik kalabilen tek antiproteazdır *(2025-2026 S3: hem sigara içiminin neden olduğu hem de bir mutasyon sonucunda eksikliği görülebilen antiproteaz α1-AT idi)*:

- **Kalıtsal (miktar) eksikliği:** 14. kromozomdaki *SERPINA1* geninin mutasyonu, özellikle PiZZ genotipi. Kana yeterli protein çıkmaz (Bölüm 1.7).
- **Edinsel (işlev) eksikliği:** sigaranın oksidanları var olan proteini oksitleyerek etkisiz bırakır.

Bu iki yol aynı hastada birleştiğinde, yani PiZZ genotipli biri sigara içtiğinde, akciğerde neredeyse hiç işlevsel α1-AT kalmaz. Bu yüzden α1-AT eksikliği olan içicilerde amfizem 30'lu-40'lı yaşlarda gelişir.

Dengesizliği büyüten kısır döngüler

- **Proteazlar antiproteazları yıkar:** MMP-9 ve MMP-12, α1-AT'yi keserek etkisiz bırakır. Nötrofil elastazı da TIMP'i yıkar. Her proteaz sınıfı, diğer sınıfın önleyicisini ortadan kaldırarak onun önünü açar.
- **Yıkım ürünleri inflamasyonu çağırır:** elastinin parçalanmasıyla oluşan küçük peptitler monositler için kemotaktiktir. Daha çok monosit gelir ve makrofaja dönüşür, daha çok MMP-12 salınır, daha çok elastin parçalanır.
- **Z polimerleri inflamasyon yapar:** α1-AT eksikliğinde akciğerde oluşan Z proteini polimerleri nötrofilleri kendine çeker. Yani eksik olan protein, yanlış katlanmış hâliyle inflamasyonu bir de artırır.

Sunumdaki makrofaj ve nötrofil şemalarının ortak sonucu bu nedenle aynı kelimedir: **amfizem**.

3.11. Apoptoz, hızlanmış yaşlanma ve bozuk onarım

Proteaz yıkımı amfizemi tek başına açıklamaz. Alveol duvarı yalnızca elastinden değil, onu oluşturan ve sürdüren hücrelerden de yapılmıştır. KOAH'ta bu hücrelerin ölümü artar, yenilenmesi azalır:

- **Apoptoz artar:** VEGF sinyalinin kaybı (3.2), $CD8^+$ T hücrelerinin perforin ve granzim B ile öldürmesi (3.5) ve oksidatif DNA hasarı, alveolün epitel ve endotel hücrelerini apoptoza götürür.
- **Hücreler erken yaşlanır:** KOAH'lı akciğerde telomerleri kısalmış, bölünmesi durmuş (senesent) hücreler artmıştır. Senesent hücreler ölmez, ama IL-6 ve IL-8 gibi inflamatuvar mediatörleri salgılamaya devam ederek inflamasyonu sürdürür. Bu yüzden KOAH bazen "hızlanmış akciğer yaşlanması" olarak tanımlanır.

- **Onarım bozulur:** amfizemli akciğerden alınan fibroblastlar daha az çoğalır ve onarım sinyallerine daha zayıf yanıt verir. Hasar, onarım kapasitesini aştığı noktada kalıcı hâle gelir.

3.12. KOAH neden steroide kötü yanıt verir?

Astımda inhale kortikosteroid inflamasyonu belirgin biçimde baskılar. KOAH'ta ise etkisi sınırlıdır. Steroid KOAH'ta alevlenme sıklığını bir miktar azaltır, ama hava yolu inflamasyonunu astımdaki kadar baskılamaz ve FEV_1 kaybının hızını belirgin değiştirmez. Bu farkın moleküler açıklaması **histon deasetilaz-2 (HDAC2)** enzimindedir. Mekanizmayı adım adım izleyelim:

1. **İnflamatuvar genler nasıl açılır?** DNA, hücre çekirdeğinde histon proteinlerinin etrafına sıkıca sarılıdır. Sıkı sarılı DNA okunamaz. NF-κB gibi inflamatuvar transkripsiyon faktörleri, histonlara asetil grupları ekleyen enzimleri (histon asetiltransferaz) çağırır. Asetillenen histonun DNA'yı tutuşu gevşer, IL-8 ve TNF-α gibi inflamatuvar genler açılır ve okunur.
2. **Kortikosteroid bu genleri nasıl kapatır?** Steroid, hücre içindeki glukokortikoid reseptörüne bağlanır ve çekirdeğe girer. Reseptör, aktif inflamatuvar genin üzerine **HDAC2**'yi getirir. HDAC2 histonlardaki asetil gruplarını söker. Histon DNA'yı yeniden sıkıca sarar ve inflamatuvar gen kapanır. Yani steroidin baskılayıcı etkisinin önemli bir kısmı HDAC2'ye bağlıdır.
3. **KOAH'ta ne olur?** Sigara dumanının ve inflamatuvar hücrelerin oluşturduğu oksidatif ve nitratif stres, özellikle peroksinitrit, HDAC2'yi kimyasal olarak bozar ve miktarını azaltır. Sunumdaki makrofaj şemasının sol üst köşesindeki "steroid direnci: HDAC aktivitesinde azalma" kutusu bunu gösterir.
4. **Sonuç:** steroid reseptörüne bağlansa bile genleri kapatacak HDAC2'yi bulamaz. İnflamasyon steroide rağmen sürer.

Bu mekanizmaya ek olarak, KOAH inflamasyonunun baskın hücresi olan nötrofil steroide doğal olarak duyarsızdır. Steroidler nötrofil apoptozunu bile geciktirir. Astımın baskın hücresi olan eozinofil ise steroidle hızla apoptoza gider. Bu yüzden KOAH'ta inhale steroidden en çok yarar gören hastalar, eozinofilik inflamasyonu olan alt gruptur (3.6). Sınavdaki "KOAH tedavisinde kortikosteroid kullanımı alevlenmelerin sıklığını azaltmada astımdaki kadar yüksek başarı sağlamaz" ifadesinin mekanizması budur *(2024 S13 ve 2023-2024 S15; ayrıntısı Kitap 4)*. İlginç bir farmakolojik ayrıntı: düşük doz teofilin, HDAC2 aktivitesini artırarak steroid duyarlılığını kısmen geri kazandırabilir.

3.13. KOAH ve astım inflamasyonunun karşılaştırması

Sunumun özet tablosu, iki hastalığın inflamasyonunu yan yana koyar. Çok ağır astımın KOAH'a benzemeye başlaması dikkat çekicidir: nötrofiller ve $CD8^+$ hücreler ortaya çıkar, küçük hava yolları tutulur ve bronkodilatör yanıt sınırlanır. Ancak steroid yanıtı korunur.

	KOAH	Astım	Çok ağır astım
Hücreler	**Nötrofil ++, makrofaj +++, CD8⁺ T**	**Eozinofil** ++, makrofaj +, **CD4⁺ T**	Nötrofil +, makrofaj, CD4⁺ ve CD8⁺ T
Temel mediatörler	**IL-8, TNF-α, IL-1β, IL-6**; NO +	**Eotaksin, IL-5, IL-13**; NO +++	IL-8, IL-5, IL-13; NO ++
Oksidatif stres	+++	+	++
Hastalık bölgesi	Küçük hava yolları, akciğer parankimi, pulmoner damarlar	Büyük hava yolları	Büyük ve küçük hava yolları
Sonuçlar	Skuamöz metaplazi, müköz metaplazi, küçük hava yolu fibrozisi, parankim harabiyeti, pulmoner vasküler yeniden yapılanma	Frajil epitel, müköz metaplazi, bazal membranda kalınlaşma, bronkokonstriksiyon	—
Tedavi yanıtı	Sınırlı bronkodilatör yanıt, **steroide kötü yanıt**	Belirgin bronkodilatör yanıt, **steroide iyi yanıt**	Sınırlı bronkodilatör yanıt, steroide iyi yanıt

Tablodaki "NO" satırı klinikte kullanılır. Astımda eozinofilik inflamasyonla birlikte epitelden NO yapımı belirgin artar. Ekshale havadaki NO ölçümü (FeNO) astımda T_H2 inflamasyonunun bir göstergesi olarak kullanılır (Kitap 2). KOAH'ta ise FeNO genellikle normaldir. Sigara FeNO'yu daha da düşürür.

Bu Bölümden Yıllara Göre Soru Sayısı



Patogenez, 2025-2026 sınavında KOAH sorularının yarısını oluşturdu (TGF-β, α1-AT, nötrofil, IL-8). 2022-2023'teki iki soru da hücre (mast hücresi KOAH'ın hücresi değildir) ve mediatör (IL-8) sorusuydu. IL-8 iki ayrı yılda soruldu.

Bölüm Sonu Soruları

SORU 1 · 2025-2026 (S2)

KOAH patogenezinde yer alan ve fibrozis gelişiminden sorumlu olan büyüme faktörü hangisidir?

A) VEGF · B) IL-6 · C) İnterferon gama · D) IL-8 · E) TGF-β

Doğru: E. Epitel ve makrofajların salgıladığı latent TGF-β, MMP-9 ile aktive olur ve küçük hava yollarının duvarındaki fibroblastları kollajen üretmeye yönlendirir. CTGF bu etkiyi büyütür. Sonuç peribronşiyal fibrozis, yani kalıcı küçük hava yolu daralmasıdır.

A yanlış: VEGF de bir büyüme faktörüdür, ama KOAH'taki rolü fibrozis değildir. Alveol hücrelerinin yaşaması için gereklidir ve KOAH'ta *azalması* apoptoza ve amfizeme yol açar. B yanlış: IL-6 inflamatuvar bir sitokindir ve sistemik inflamasyona katılır. C yanlış: IFN-γ, T_H1 ve Tc1 hücrelerinin sitokinidir ve makrofajdan CXCL9-11 salgılatır. Fibrozisi yönetmez. D yanlış: IL-8 bir kemokindir, nötrofilleri çağırır. Ayrıca büyüme faktörü değildir.

2025-2026 Soru 2

SORU 2 · 2025-2026 (S3)

KOAH patogenezinde, aşağıdaki antiproteazlardan hangisinin hem sigara içiminin neden olduğu hem bir mutasyon sonucunda eksikliği görülebilmektedir?

A) Antikemotripsin · B) Sekretuvar lökosit proteaz inhibitörü · C) α1-antitripsin · D) Doku matriks proteinaz inhibitörleri · E) Sistatinler

Doğru: C. α1-AT iki yoldan eksik kalır. Kalıtsal yol, 14. kromozomdaki *SERPINA1* geninin mutasyonudur (en önemlisi PiZZ). Edinsel yol, sigaranın oksidanlarının α1-AT'nin reaktif merkezindeki metiyonini metiyonin sülfoksite oksitlemesidir. Oksitlenmiş α1-AT elastazı yakalayamaz.

A (α1-antikemotripsin) da bir serpindir ve katepsin G'yi önler, ama KOAH'a yol açan kalıtsal eksikliği tanımlanmış değildir. B (SLPI) epitelin salgıladığı antiproteazdır. Oksidanlarla etkisiz hâle gelebilir, ama mutasyona bağlı eksikliği KOAH nedeni olarak bilinmez. D (TIMP) MMP'leri önler ve nötrofil elastazı tarafından yıkılabilir. E (sistatinler) makrofajın sistein proteazlarını (katepsin K, L, S) önler. Hem sigarayla hem mutasyonla eksikliği gösterilmiş ve KOAH'a yol açtığı kanıtlanmış tek antiproteaz α1-AT'dir.

2025-2026 Soru 3

SORU 3 · 2025-2026 (S5)

KOAH patogenezinde yer alan temel yangısal hücreler hangileridir?

A) Eozinofil lökositler · B) Bazofil lökositler · C) Mast hücreleri · D) Lenfositler · E) Nötrofil lökositler

Doğru: E. KOAH inflamasyonunun ayırt edici hücresi nötrofildir. Balgamda ve hava yolu lümeninde artar, sayısı hastalığın ağırlığıyla ilişkilidir ve elastaz, katepsin G, proteinaz 3 ve MMP'lerle hem amfizemi hem mukus hipersekresyonunu yapar.

A, B ve C astımın ve alerjik inflamasyonun hücreleridir. Eozinofil KOAH'ta yalnızca alevlenmelerde ve bir hasta alt grubunda önem kazanır. D tartışmaya açık görünebilir, çünkü $CD8^+$ T lenfositler de KOAH'ın temel hücrelerindendir. Ancak şıkta yalnızca "lenfositler" denmiştir. Bu ifade astımdaki $CD4^+$ T_H2 hücrelerini de kapsar ve KOAH'a özgü değildir. Sorunun beklediği, KOAH'ı astımdan ayıran klasik cevap olan nötrofildir. Makrofaj şıklarda yoktur.

2025-2026 Soru 5

SORU 4 · 2025-2026 (S7)

Aşağıdaki sitokinlerden hangisi KOAH patogenezinde önemli rol oynar?

A) IL-13 · B) IL-9 · C) IL-8 · D) IL-5 · E) IL-4

Doğru: C. IL-8 (CXCL8), makrofaj, epitel ve nötrofillerin kendisinden salınan ve nötrofilleri CXCR1/CXCR2 üzerinden akciğere çeken en güçlü kemoatraktandır. KOAH'lı hastanın balgamında IL-8 yüksektir ve nötrofil sayısıyla ilişkilidir.

Diğer dört şıkkın hepsi T_H2 (alerjik, astım) sitokinidir. A: IL-13 hava yolu aşırı duyarlılığına, mukus metaplazisine ve IgE sentezine katkıda bulunur. B: IL-9 mast hücresi çoğalmasını uyarır. D: IL-5 eozinofillerin olgunlaşması, çağrılması ve yaşaması için gereklidir. Mepolizumab ve reslizumabın hedefidir. E: IL-4 B hücresinde IgE sentezine geçişi sağlar ve T_H2 farklılaşmasını yönlendirir. Dupilumabın hedefi olan reseptörü kullanır.

2025-2026 Soru 7

SORU 5 · 2022-2023 (S29)

KOAH patogenezinde yer almayan hücreler hangileridir?

A) CD8 lenfositler · B) Mast hücreleri · C) Nötrofil lökositler · D) Endotel hücreleri · E) Makrofajlar

Doğru: B. Mast hücresi, IgE'ye bağlanan alerjenle degranüle olan ve astımın erken faz yanıtını başlatan hücredir. KOAH'ın temel hücreleri arasında yer almaz.

A, C ve E KOAH'ın üç temel hücresidir: $CD8^+$ T hücreleri perforin ve granzim B ile alveol hücrelerini öldürür, nötrofiller proteaz yükünü taşır, makrofajlar ise kemokinlerle diğer hücreleri çağırır ve MMP-9 ile MMP-12 salgılar. D çeldiricidir: endotel hücreleri KOAH'ta hem hedeftir (VEGF kaybına bağlı apoptoz, kılcal yatağın yıkımı) hem de pulmoner damar yeniden yapılanmasının katılımcısıdır.

2022-2023 Soru 29

SORU 6 · 2022-2023 (S31)

Makrofaj, nötrofil ve hava yolu epitel hücrelerinden salınan ve nötrofiller için kemoatraktan olan KOAH patogenezinin en önemli yangısal mediatörü hangisidir?

A) MMP-8 · B) VEGF · C) IL-13 · D) IL-8 · E) TGF-β1

Doğru: D. Soru IL-8'in üç kaynağını (makrofaj, nötrofil, epitel) ve işlevini (nötrofil kemoatraktanı) birlikte verir. IL-8 nötrofil göçünü kendi kendine büyütür: gelen nötrofil de IL-8 salgılar.

A: MMP-8 nötrofil kollajenazıdır. Bir proteazdır, kemoatraktan değildir. B: VEGF alveol hücresinin yaşam sinyalidir ve KOAH'ta azalır. C: IL-13 astımın T_H2 sitokinidir. E: TGF-β1 fibrozisi yönetir. Nötrofil çağırmak onun işlevi değildir.

2022-2023 Soru 31

PEKİŞTİRME SORUSU (YENİ)

KOAH'ta inhale kortikosteroidlerin inflamasyonu astımdaki kadar baskılayamamasının moleküler nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Glukokortikoid reseptör sayısının artması · B) Oksidatif ve nitratif stres nedeniyle histon deasetilaz-2 (HDAC2) aktivitesinin azalması · C) Eozinofillerin steroidle hızla apoptoza gitmesi · D) NF-κB aktivitesinin azalması · E) α1-antitripsin düzeyinin artması

Doğru: B. Steroid-reseptör kompleksi, aktif inflamatuvar genlerin üzerine HDAC2'yi getirerek histonların asetil gruplarını söktürür ve bu genleri kapatır. KOAH'ta peroksinitrit gibi oksidan ve nitratif türler HDAC2'yi bozar ve azaltır. Steroid reseptörüne bağlansa da genleri kapatamaz.

A yanlış: reseptör sayısının artması direnç değil, duyarlılık artışı beklenen bir değişiklik olurdu. C yanlış: eozinofillerin steroidle hızla ölmesi astımda steroidin *neden iyi* çalıştığını açıklar. KOAH'ın baskın hücresi nötrofil ise steroide duyarsızdır. D yanlış: KOAH'ta NF-κB aktivitesi oksidanlarla *artmıştır*. E yanlış: α1-AT düzeyinin steroid yanıtıyla ilgisi yoktur. Üstelik KOAH'ta α1-AT artmaz, işlevi azalır.

Konuyu pekiştirmek için hazırlanmıştır

BÖLÜM 4 · KLİNİK

Klinik Tablo, Tanı, Değerlendirme ve Tedavi İlkeleri

Önceki üç bölüm KOAH'ın akciğerde nasıl geliştiğini anlattı. Bu bölüm hastanın kapıdan girdiği andan başlar: hangi yakınmalarla gelir, muayenede ne bulunur, tanı nasıl doğrulanır, hastalığın ağırlığı nasıl ölçülür ve tedavi hangi ilkelere dayanır. 2023-2024 sınavında KOAH soruları tamamen bu bölümün konularından geldi.

4.1. Kimde KOAH düşünülür?

KOAH, 40 yaşın üzerinde, risk faktörüne (sigara, biyomas, mesleki maruziyet) maruz kalmış ve aşağıdaki yakınmalardan biri ya da birkaçı olan her hastada düşünülmelidir:

- **Nefes darlığı (dispne):** KOAH'ın en önemli ve hastayı en çok kısıtlayan semptomudur. Üç özelliği vardır: **ilerleyicidir** (yıllar içinde kötüleşir), **süreklidir** (günden güne pek değişmez) ve **eforla artar**. Hasta bunu "daha çok çabalamam gerekiyor", "hava yetmiyor" diye anlatır. Nefes darlığının ilerleyici karakteri KOAH'ı astımdan ayıran en önemli klinik özelliktir *(2023-2024 S34: nefes darlığının ilerleyici karakterde olduğu hastalık KOAH idi)*. Astımda nefes darlığı ataklar hâlinde gelir, tetikleyicilerle (alerjen, egzersiz, soğuk hava, enfeksiyon) ortaya çıkar, gece ve sabaha karşı artar ve ataklar arasında hasta tamamen normal olabilir.
- **Kronik öksürük:** çoğu zaman ilk semptomdur. Başlangıçta aralıklı olabilir ve balgamsız olabilir. Hasta onu "sigara öksürüğü" diye önemsemez. Yıllar içinde her gün olan bir öksürüğe dönüşür.
- **Balgam:** genellikle az miktarda ve yapışkan, mukoid kıvamdadır. Pürülan (sarı-yeşil) balgam alevlenmeye işaret eder. Her gün çok miktarda pürülan balgam ise bronşektaziyi düşündürmelidir.
- **Hırıltı ve göğüste sıkışma:** değişken semptomlardır. Varlıkları KOAH tanısını doğrulamaz, yoklukları da dışlamaz.
- **Tekrarlayan alt solunum yolu enfeksiyonları:** "her kış zatürre oluyorum" diyen bir içici çoğu zaman tanı almamış bir KOAH'lıdır.

İleri evrede yorgunluk, **kilo kaybı ve iştahsızlık** (kötü prognoz işaretleri), öksürüğe bağlı senkop ya da kaburga kırığı, ayak bileklerinde şişme (kor pulmonale) ve depresyon-anksiyete eklenir. Öyküde sigaranın paket-yılı, biyomas (özellikle kadınlarda), meslek, çocuklukta geçirilmiş hastalıklar, astım ve alerji öyküsü, ailede KOAH, geçmiş alevlenmeler ve hastane yatışları ile eşlik eden hastalıklar sorgulanır.

4.2. Fizik muayene

Erken KOAH'ta fizik muayene tamamen normal olabilir. Bu yüzden normal muayene KOAH'ı dışlamaz. Hastalık ilerledikçe hiperinflasyonun, hava yolu obstrüksiyonunun ve gaz alışverişi

bozukluğunun bulguları ortaya çıkar. Her bulgunun bir mekanizması vardır ve bu mekanizmalar Bölüm 2'de anlatıldı:

Muayene	Bulgu	Mekanizma
İnspeksiyon	Fıçı göğüs (ön-arka çap ↑)	Statik hiperinflasyon
	Büzük dudak solunumu, uzamış ekspirasyon	Eşit basınç noktasını kıkırdaklı hava yollarına kaydırma
	Yardımcı solunum kaslarının kullanımı, tripod pozisyonu	Düzleşmiş diyaframın işini boyun ve omuz kasları üstlenir. Kollarını dayayan hasta omuz kuşağını sabitleyerek bu kasların göğsü çekmesini kolaylaştırır
	Hoover belirtisi	Düz diyafram inspirasyonda alt kaburgaları içe çeker
	Santral siyanoz, boyun venlerinde dolgunluk, ödem	Hipoksemi, kor pulmonale
Palpasyon	Vokal fremitus ↓	Hava dolu akciğer titreşimi zayıf iletir
Perküsyon	Hipersonorite, diyafram aşağıda ve hareketi azalmış, kalp matitesi küçülmüş	Hava fazlalığı, hiperinflasyon
Oskültasyon	Solunum sesleri azalmış, ekspirasyon uzamış, wheezing, **ronküs**, erken inspiratuvar kaba raller, kalp sesleri derinden gelir	Hiperinflasyon, hava yolu daralması ve sekresyonlar (Bölüm 2.7)

Çomak parmak KOAH'ın bulgusu değildir. KOAH'lı bir hastada çomak parmak görülürse akciğer kanseri, bronşektazi ya da interstisyel akciğer hastalığı gibi eşlik eden bir hastalık aranmalıdır. Pulmoner hipertansiyon geliştiğinde pulmoner kapak kapanma sesi (P_2) sertleşir ve triküspit yetersizliği üfürümü duyulabilir (Kitap 5).

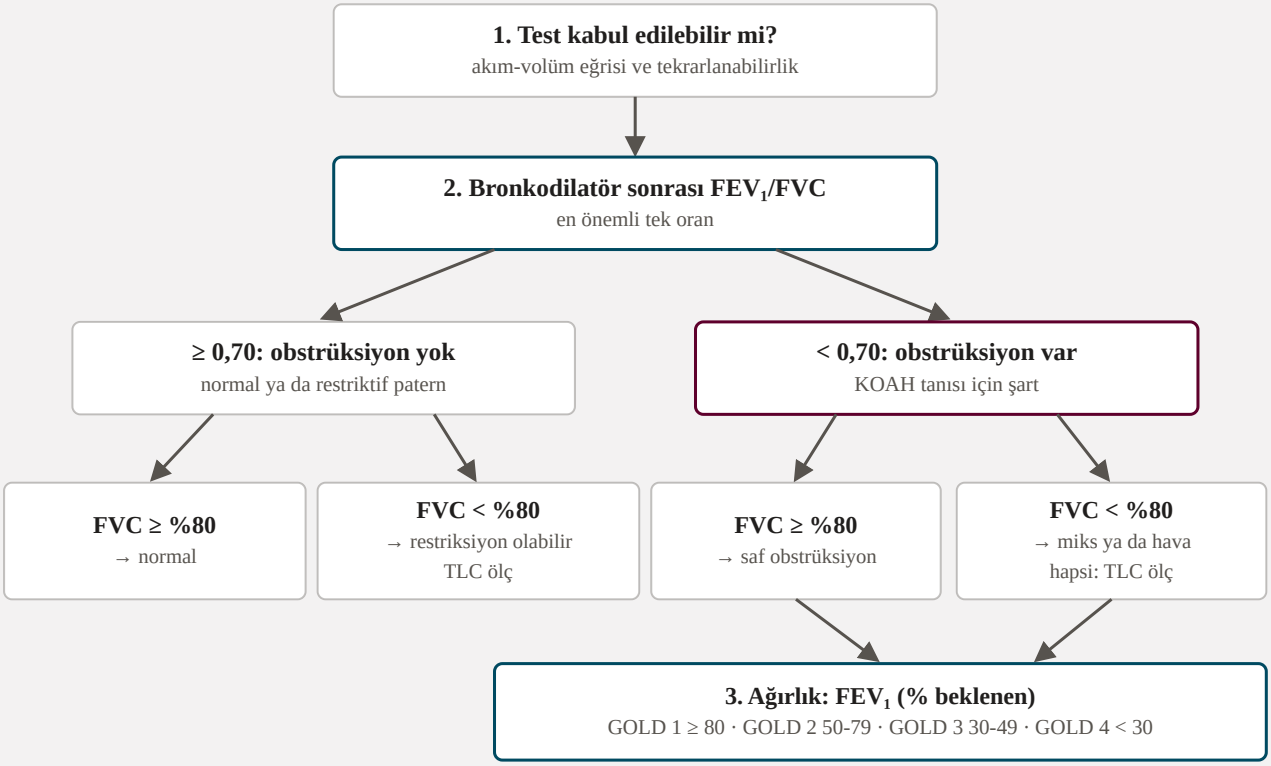
4.3. Spirometri: tanının anahtarı

Spirometride hasta önce akciğerlerini tamamen doldurur (total akciğer kapasitesine kadar), sonra havayı olabildiğince hızlı ve güçlü biçimde, en az 6 saniye boyunca dışarı verir. Bu zorlu ekspirasyonda iki temel değer ölçülür: **FVC** (zorlu vital kapasite, dışarı verilen toplam hava) ve **FEV_1** (bunun ilk saniyede verilen kısmı). Sağlıklı bir genç erişkin havasının yaklaşık %80'ini ilk saniyede verir, yani FEV_1/FVC oranı yaklaşık 0,80'dir. Bu oran yaşla birlikte fizyolojik olarak azalır.

Obstrüksiyonda hava yolları daraldığı için hava yavaş çıkar. FEV_1, FVC'den çok daha fazla azalır ve **oran düşer**. KOAH tanısı için **bronkodilatör sonrası FEV_1/FVC < 0,70** olması gerekir. Ölçüm bronkodilatör (genellikle 400 µg salbutamol) verildikten 10-15 dakika sonra tekrarlanır. Amaç, ilaçla açılan, yani geri dönüşlü obstrüksiyonu ayırmak ve obstrüksiyonun kalıcı olduğunu göstermektir. Bu eşik hem GOLD'un hem de sınavda sorulan Dünya Sağlık Örgütü ölçütlerinin eşiğidir *(2024 S21: cevap %70; 2025-2026 S6: ilk anahtar %80 idi, itiraz üzerine cevap %70 kabul edildi)*.

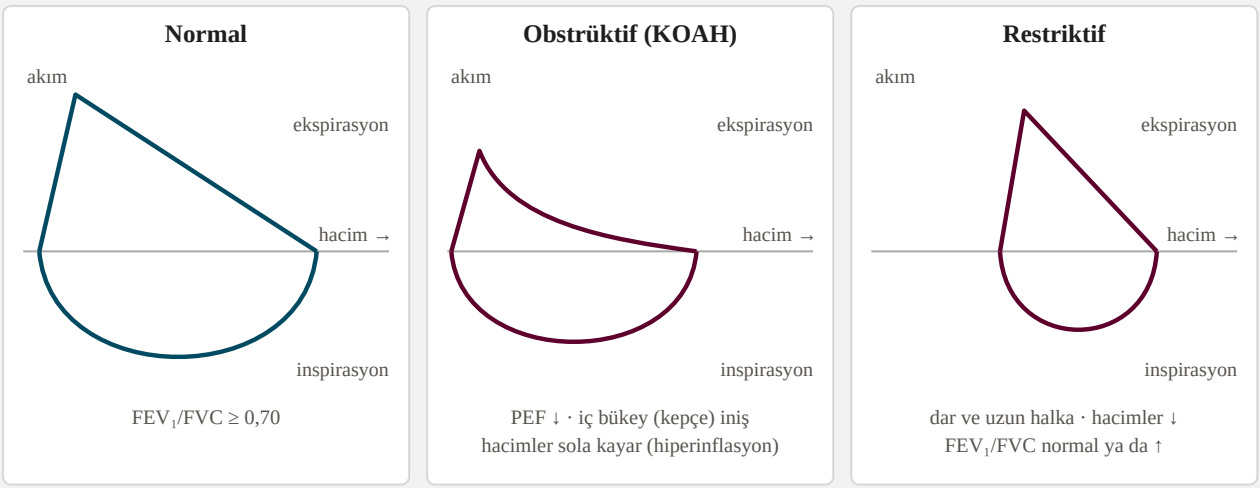
SIK KARIŞTIRILAN NOKTA: %70 Mİ, %80 Mİ?

Hocanın sunumundaki spirometri yorumlama algoritmasında oran **%80** olarak geçer: "$FEV_1/FVC \geq$ %80 ise normal veya restriksiyon, < %80 ise anormal, obstrüksiyon?". Bu, sağlıklı genç erişkindeki normal oranı ve obstrüksiyonu ilk bakışta *şüphelenmek* için kullanılan eski bir yaklaşımdır. KOAH **tanısı** için GOLD'un ve Dünya Sağlık Örgütü'nün kabul ettiği eşik ise bronkodilatör sonrası **0,70**'tir. 2025-2026 sınavında cevap anahtarı önce %80 olarak verildi, öğrencilerin itirazı üzerine %70 kabul edildi. 2024'te de cevap %70 idi. Soru "KOAH tanısı" ya da "DSÖ/GOLD ölçütü" diye soruyorsa cevap **%70**'tir. Sabit 0,70 oranı yaşlılarda (oranları doğal olarak düştüğü için) gereğinden fazla tanıya, gençlerde gereğinden az tanıya yol açabilir. Bu yüzden bazı kılavuzlar yaşa göre değişen normalin alt sınırını kullanır.



Şekil 4.1 — Spirometri yorumlama algoritması (sunumdaki algoritmanın GOLD eşikleriyle güncellenmiş hâli). Oran düşükse obstrüksiyon vardır. FVC'nin de düşük olması iki anlama gelebilir: eşlik eden bir restriksiyon (miks patern) ya da hava hapsinin FVC'yi düşürmesi. İkisini ayırmak için toplam akciğer kapasitesi (TLC) ölçülür. KOAH tanısı konduktan sonra ağırlık, FEV_1'in beklenen değere oranıyla derecelendirilir.

Akım-volüm eğrisi. Spirometri sonucu sayıların yanında bir eğri olarak da verilir. Eğrinin biçimi, sayılar sınırdayken bile obstrüksiyonu gösterebilir (Şekil 4.2). Normal eğride akım hızla zirveye (PEF) çıkar ve hacim boşaldıkça düz bir çizgi hâlinde azalır. Obstrüksiyonda zirve düşüktür ve eğrinin inen kolu içe doğru çöker, "kepçe" biçimini alır. Bu çöküş, Bölüm 2.4'te anlatılan dinamik kompresyonun eğrideki görüntüsüdür: düşük hacimlerde küçük hava yolları kapanmaya başladıkça akım orantısız düşer. Restriksiyonda ise eğrinin biçimi korunur, ama bütün hacimler küçülür ve dar, uzun bir eğri ortaya çıkar.



Şekil 4.2 — Akım-volüm halkaları (şematik). Hacim ekseninde sol taraf tam dolu akciğeri (TLC), sağ taraf tam boşalmış akciğeri (RV) gösterir. Obstrüktif halkada inen kolun içe çöküşü (kepçe görünümü) küçük hava yollarının ekspirasyonda erken kapanmasının, halkanın sola kayması ise hiperinflasyonun işaretidir.

Spirometri paternleri. Üç temel patern ve ayrımları aşağıdaki tablodadır. Klinik pratikte en çok karışan durum miks paterndir.

Patern	FEV_1/FVC	FVC	FEV_1	TLC	Örnek
Obstrüktif	↓ (< 0,70)	Normal (ileri evrede ↓)	↓	Normal ya da ↑	KOAH, astım, bronşektazi
Restriktif	Normal ya da ↑	↓ (< %80)	↓ (orantılı)	↓	İnterstisyel akciğer hastalığı, kifoskolyoz, obezite, nöromüsküler hastalık, sarkoidoz
Miks	↓	↓	↓↓	↓	KOAH + kifoskolyoz, KOAH + fibrozis

Miks paternin sınav örneği: **kifoskolyozu olan ve 50 paket-yıl sigara içen** bir hasta *(2023-2024 S28)*. Kifoskolyoz göğüs duvarını deforme eder ve akciğerin genişlemesini kısıtlar. Bu bir restriktif hastalıktır ve FVC'yi düşürür. 50 paket-yıl sigara ise KOAH'a, yani obstrüksiyona yol açar ve FEV_1/FVC'yi düşürür. Beklenen sonuç ikisinin birleşimidir: **FEV_1/FVC < %70 ve FVC < %80**. Restriksiyonun gerçek olduğunu doğrulamak için TLC ölçülür.

Reversibilite KOAH'ı dışlamaz. Bazı KOAH hastalarında bronkodilatörden sonra FEV_1'de anlamlı artış (≥ %12 ve ≥ 200 mL) görülebilir. Bu, tanıyı astıma çevirmez, çünkü KOAH tanısı bronkodilatör *sonrası* oranın 0,70'in altında kalmasıyla konur. Çok büyük bir artış (ör. 400 mL'yi aşan) ise astım bileşenini düşündürür. Son yıllarda iki ara durum da tanımlandı: **KOAH öncesi** (semptomları ya da tomografide yapısal değişiklikleri olan ama spirometrisi normal kişi) ve **oranı korunmuş bozulmuş spirometri** ($FEV_1/FVC \geq 0,70$ ama FEV_1 < %80). İkisinde de ileride KOAH gelişme riski yüksektir.

4.4. Akciğer volümleri ve difüzyon kapasitesi (DLCO)

Spirometri yalnızca dışarı verilebilen havayı ölçer. Akciğerde kalan havayı ölçmek için vücut pletismografisi ya da gaz dilüsyon yöntemleri kullanılır. KOAH'ta hava hapsi ve hiperinflasyonun

beklenen sonuçları şunlardır: **rezidüel volüm (RV) ↑, fonksiyonel rezidüel kapasite (FRC) ↑, toplam akciğer kapasitesi (TLC) normal ya da ↑, RV/TLC oranı ↑ ve inspiratuvar kapasite ↓**. İnspiratuvar kapasitenin TLC'ye oranının %25'in altına inmesi kötü prognozu gösterir.

DLCO (karbonmonoksit difüzyon kapasitesi), hastanın soluduğu az miktardaki karbonmonoksidin alveolden kana ne kadar kolay geçtiğini ölçer. Bu geçiş, alveol-kılcal zarın toplam yüzey alanına ve kılcallardaki kan miktarına bağlıdır. Amfizemde alveol duvarıyla birlikte kılcal damarlar da yıkıldığı için yüzey alanı azalır ve **DLCO düşer**. KOAH'lı bir hastada DLCO'nun artmış bulunması beklenmez *(2023-2024 S35: KOAH'lı bir hastada beklenmeyen bulgu "DLCO artmıştır" idi)*. Kronik bronşitin baskın olduğu hastada DLCO normal olabilir, çünkü alveoller sağlamdır. Astımda DLCO normaldir ya da hafif artmıştır. Bu yüzden DLCO, kalıcı obstrüksiyonu olan bir hastada amfizem ile astımı ayırmada yardımcıdır.

DLCO azalır	DLCO normal	DLCO artar
Amfizem, interstisyel akciğer hastalığı ve fibrozis, pulmoner vasküler hastalık (pulmoner hipertansiyon, tekrarlayan emboli), anemi	Kronik bronşit, astım (çoğunlukla), göğüs duvarı ve nöromüsküler kaynaklı restriksiyon	Astım (bazen), polisitemi, alveoler kanama, obezite, soldan sağa şant

DLCO amfizemin şiddetini ve prognozu yansıtır ve akciğer hacim azaltma cerrahisi kararında kullanılır. Ancak **GOLD evrelemesinin bir parçası değildir**. Evreleme spirometri (FEV_1), semptomlar ve alevlenme öyküsüyle yapılır *(2023-2024 S31: KOAH evrelemesine katkıda bulunmayan "DLCO derecesi" idi)*.

4.5. Diğer tetkikler

- **Akciğer grafisi:** KOAH tanısı koydurmaz, ama başka hastalıkları (akciğer kanseri, kalp yetersizliği, pnömoni, tüberküloz) dışlamak için çekilir. İleri amfizemde hiperinflasyonun işaretleri görülür: diyaframlar düzleşmiş ve aşağıda, yan grafide sternum arkasındaki hava boşluğu genişlemiş, kalp dar ve uzun ("damla kalp"), periferik damar izleri azalmış, büller. Pulmoner hipertansiyonda santral pulmoner arterler genişler.
- **Bilgisayarlı tomografi:** amfizemin tipini ve dağılımını gösterir (sentriasiner üst lob, panasiner alt lob, paraseptal subplevral; Kitap 3). Bronşektaziyi saptar. Uygun hastalarda akciğer kanseri taraması için düşük dozlu tomografi kullanılır. Cerrahi ya da bronkoskopik hacim azaltma planlanırken zorunludur.
- **Nabız oksimetresi ve arter kan gazı:** istirahatte oksijen satürasyonu %92'nin altındaysa arter kan gazına bakılır. Hipoksemi ve hiperkapni oksijen tedavisi kararını belirler.
- **Tam kan sayımı:** polisitemi (hematokrit > %55, kronik hipokseminin işareti) ya da anemi saptanabilir. **Kan eozinofil sayısı** inhale kortikosteroid kararında kullanılır.
- **Serum α1-antitripsin düzeyi:** her KOAH hastasında en az bir kez (Bölüm 1.7).

- **EKG ve ekokardiyografi:** kor pulmonale (P pulmonale, sağ eksen, sağ ventrikül hipertrofisi) ve eşlik eden kalp hastalığı için (Kitap 5).
- **Altı dakika yürüme testi ve BODE indeksi:** BODE, vücut kitle indeksi (**B**), obstrüksiyon (FEV_1, **O**), dispne (mMRC, **D**) ve egzersiz kapasitesini (6 dakika yürüme mesafesi, **E**) birleştirir. Ölüm riskini tek başına FEV_1'den daha iyi öngörür.

4.6. Ayırıcı tanı

Hastalık	Ayırt ettiren özellikler
KOAH	Orta-ileri yaşta başlar, uzun sigara ya da biyomas öyküsü, ilerleyici ve süregen dispne, bronkodilatör sonrası kalıcı obstrüksiyon
Astım	Sıklıkla çocukluk ya da genç erişkinlikte başlar, semptomlar günden güne değişir, gece ve sabaha karşı artar, alerji, rinit, egzama ve ailede astım öyküsü, obstrüksiyon büyük ölçüde geri dönüşlüdür (Kitap 2)
Kalp yetersizliği	Ortopne, paroksismal noktürnal dispne, bazallerde raller, grafide kalp büyümesi ve pulmoner ödem, spirometride çoğunlukla restriksiyon, NT-proBNP yüksek
Bronşektazi	Her gün bol pürülan balgam, tekrarlayan bakteriyel enfeksiyonlar, kaba raller, çomak parmak, tomografide genişlemiş bronşlar (Kitap 3)
Tüberküloz	Endemik bölge, ateş, gece terlemesi, kilo kaybı, grafide üst lob infiltrasyonu ya da kavite, mikrobiyolojik tanı. Geçirilmiş tüberküloz kalıcı obstrüksiyon bırakabilir
Obliteratif bronşiolit	Genç yaşta, sigara içmeyen, romatoid artrit, akut duman ya da toksik gaz maruziyeti, akciğer ya da kemik iliği nakli öyküsü. Tomografide ekspirasyonda hava hapsi

4.7. Değerlendirme ve evreleme

KOAH tanısı konduktan sonra tedaviyi seçmek için hastalığın ağırlığı dört açıdan değerlendirilir: hava akımı kısıtlanmasının derecesi, semptomların yükü, alevlenme öyküsü ve eşlik eden hastalıklar. Bu ayrım önemlidir, çünkü FEV_1 ile semptom her zaman birlikte gitmez. FEV_1'i %45 olan bir hasta günlük yaşamında rahat olabilirken FEV_1'i %65 olan bir başkası merdiven çıkamayabilir.

1. Hava akımı kısıtlanmasının derecesi (GOLD 1-4)

$FEV_1/FVC < 0,70$ olan hastada, bronkodilatör sonrası FEV_1'in beklenen değere oranına göre:

Derece	Ağırlık	FEV_1 (% beklenen)
GOLD 1	Hafif	≥ 80
GOLD 2	Orta	50-79
GOLD 3	Ağır	30-49
GOLD 4	Çok ağır	< 30

2. Semptomlar: mMRC ve CAT

mMRC dispne ölçeği yalnızca nefes darlığını derecelendirir:

Derece	Tanım
0	Yalnızca ağır egzersizle nefes darlığı
1	Düz yolda hızlı yürürken ya da hafif yokuş çıkarken nefes darlığı
2	Nefes darlığı nedeniyle düz yolda yaşıtlarından yavaş yürür ya da kendi hızında yürürken soluklanmak için durmak zorunda kalır
3	Düz yolda yaklaşık 100 metre ya da birkaç dakika yürüyünce soluklanmak için durur
4	Evden çıkamayacak kadar ya da giyinip soyunurken nefes darlığı

CAT (KOAH Değerlendirme Testi) ise KOAH'ın hastanın yaşamı üzerindeki bütün etkisini ölçer ve **KOAH'ta semptom takibinde en sık kullanılan skordur** *(2023-2024 S21)*. Hasta sekiz soruyu 0-5 arasında puanlar: öksürük, balgam, göğüste sıkışma, yokuş ya da merdiven çıkarken nefes darlığı, ev içi aktivitelerde kısıtlanma, evden çıkma konusunda kendine güven, uyku ve enerji. Toplam puan 0-40 arasındadır. **CAT ≥ 10** (ya da mMRC ≥ 2) semptom yükünün yüksek olduğunu gösterir. CAT'ın mMRC'ye üstünlüğü, nefes darlığı dışındaki semptomları da kapsaması ve tedaviye yanıtı izlemeye uygun olmasıdır.

3. Alevlenme öyküsü ve ABE grupları

Gelecekteki alevlenmeleri en iyi öngören şey geçmiş alevlenmelerdir. Son bir yılda **iki ya da daha fazla orta alevlenme** ya da **hastaneye yatışı gerektiren bir alevlenme** geçiren hasta yüksek risklidir. GOLD bu bilgiyi semptomlarla birleştirerek hastaları üç gruba ayırır:

Grup	Alevlenme öyküsü (son 1 yıl)	Semptomlar	Başlangıç tedavisi (Kitap 4)
A	0-1 orta alevlenme, yatış yok	mMRC 0-1, CAT < 10	Bir bronkodilatör
B	0-1 orta alevlenme, yatış yok	mMRC ≥ 2, CAT ≥ 10	LAMA + LABA
E	≥ 2 orta alevlenme ya da ≥ 1 yatış	Semptomdan bağımsız	LAMA + LABA; kan eozinofili ≥ 300/µL ise + inhale kortikosteroid

E grubu 2023'te, daha önceki C ve D gruplarının birleştirilmesiyle oluştu ("E", alevlenmenin İngilizcesi *exacerbation*'dan gelir). Değerlendirmenin dördüncü ayağı, sonraki alt bölümde anlatılan eşlik eden hastalıklardır. DLCO bu sistemin hiçbir aşamasında kullanılmaz.

4.8. Alevlenmelerin yönetimi

Alevlenmenin tanımı ve fizyopatolojisi Bölüm 2.9'da anlatıldı. Ağırlığı, gereken tedaviye göre sınıflanır: **hafif** (yalnızca kısa etkili bronkodilatörle geçer), **orta** (antibiyotik ve/veya oral kortikosteroid gerekir) ve **ağır** (hastaneye yatış ya da acil başvurusu gerekir). Tedavinin temel taşları şunlardır:

- **Kısa etkili bronkodilatörler:** kısa etkili β_2 agonist (salbutamol), gerekirse kısa etkili antimuskarinik (ipratropium) ile birlikte.
- **Sistemik kortikosteroid:** günde 40 mg prednizon, 5 gün. İyileşmeyi hızlandırır ve tedavi başarısızlığını azaltır.
- **Antibiyotik:** balgam pürülansında artış, balgam miktarında ya da dispnede artışla birlikteyse, ya da mekanik ventilasyon gerekiyorsa verilir.
- **Kontrollü oksijen:** hedef satürasyon %88-92 (Bölüm 2.6'daki klinik bağlantı kutusu).
- **Noninvaziv mekanik ventilasyon (NIV):** akut hiperkapnik solunum yetersizliğinde (pH ≤ 7,35 ve $PaCO_2$ ≥ 45 mmHg) entübasyon ihtiyacını ve ölümü azaltır.

4.9. Komorbiditeler

Sunumun "Komorbiditeler" slaytı, KOAH'a sıklıkla eşlik eden hastalıkları sayar: iskelet kası güçsüzlüğü, kaşeksi, akciğer kanseri, iskemik kalp hastalıkları, kalp yetersizliği, osteoporoz, anemi, metabolik sendrom, diabetes mellitus, obstrüktif uyku apne sendromu, depresyon ve glokom. Bu listedeki hastalıklardan **en sık görüleni ve en önemlisi kardiyovasküler hastalıklardır**: koroner arter hastalığı, kalp yetersizliği, atriyal fibrilasyon ve hipertansiyon *(2023-2024 S27: KOAH hastalarında en sık hangi sistem komorbiditesi görülür sorusunun cevabı kardiyovasküler sistem idi)*. Hafif ve orta KOAH'lı hastaların önemli bir kısmı solunum yetersizliğinden değil, kalp hastalığından ve akciğer kanserinden ölür.

Kalp hastalığı KOAH'ta neden bu kadar sıktır? Dört neden birlikte çalışır. (1) **Ortak risk faktörü:** sigara hem KOAH'ın hem aterosklerozun nedenidir. (2) **Sistemik inflamasyon:** akciğerden kana taşan IL-6, TNF-α ve CRP aterosklerozu hızlandırır ve plakları kararsızlaştırır. (3) **Hipoksemi ve hiperinflasyon:** hipoksemi sempatik sistemi uyarır ve aritmiye zemin hazırlar. Hiperinflasyon kalbe venöz dönüşü azaltır ve sol ventrikülün dolmasını bozar. (4) **Pulmoner hipertansiyon:** sağ ventrikülü yorar (kor pulmonale). Alevlenme dönemlerinde miyokard infarktüsü ve inme riski geçici olarak belirgin artar.

Kardiyoselektif β-blokerler KOAH'lı hastada güvenlidir ve kalp yetersizliği ya da koroner hastalık gibi bir endikasyon varsa KOAH nedeniyle esirgenmemelidir. Diğer komorbiditelerin mekanizmaları da KOAH'ın sistemik yüzüne bağlanır: **osteoporoz** hareketsizlik, sistemik steroid, düşük vücut ağırlığı ve inflamasyonla; **kas güçsüzlüğü ve kaşeksi** inflamasyon, hipoksemi ve hareketsizlikle; **akciğer kanseri** hem sigarayla hem de amfizemin kendisiyle (sigaradan bağımsız ek risk); **depresyon ve anksiyete** nefes darlığı ve sosyal izolasyonla ilişkilidir. KOAH ile obstrüktif uyku apnesinin birlikteliğine "örtüşme sendromu" denir ve bu hastalarda gece hipoksemisi ve pulmoner hipertansiyon daha ağırdır.

4.10. Tedavinin ilkeleri

KOAH tedavisinin iki amacı vardır: **semptomları azaltmak** (nefes darlığı, efor kapasitesi, yaşam kalitesi) ve **gelecekteki riski azaltmak** (hastalığın ilerlemesi, alevlenmeler, ölüm). İlaçların farmakolojisi Kitap 4'te ayrıntılı anlatılır. Burada tedavinin genel çerçevesi verilir.

Sigarayı bırakmak

Sigarayı bırakmak, KOAH'ın doğal seyrini değiştirdiği ve **sağkalıma en büyük katkıyı sağladığı** kanıtlanmış müdahaledir *(2023-2024 S23)*. Bunun nedeni Fletcher-Peto eğrilerinde görülür (Bölüm 1.8): bırakmak, FEV_1 kaybının hızını içmeyenlerin hızına indirir. Hiçbir ilaç bu etkiyi göstermemiştir. Her vizitte hastaya sigara içip içmediği sorulmalı, kısa ve net bir bırakma önerisi yapılmalı, bırakmaya istekli olup olmadığı değerlendirilmeli, yardım (danışmanlık ve ilaç) sunulmalı ve izlem planlanmalıdır. Nikotin yerine koyma tedavisi, vareniklin (nikotinik reseptörün kısmi agonisti) ve bupropion bırakma başarısını artırır. Biyomas ve mesleki maruziyetin azaltılması da aynı mantıkla tedavinin parçasıdır.

Aşılar ve pulmoner rehabilitasyon

İnfluenza aşısı (her yıl), pnömokok aşısı, COVID-19 aşısı ve 60 yaş üzerinde RSV aşısı alevlenmeleri ve ağır enfeksiyonları azaltır. **Pulmoner rehabilitasyon** (egzersiz eğitimi, solunum teknikleri ve hasta eğitimi) nefes darlığını, egzersiz kapasitesini ve yaşam kalitesini, ilaçlarla elde edilemeyecek ölçüde iyileştirir. Alevlenme nedeniyle hastaneye yatan hastada taburculuktan sonra başlanırsa yeniden yatışı ve ölümü azaltır.

İlaç tedavisi (özet)

KOAH tedavisinin merkezinde **uzun etkili bronkodilatörler** vardır: uzun etkili antimuskarinikler (LAMA: tiotropium, glikopironyum, umeklidinyum) ve uzun etkili β_2 agonistler (LABA: salmeterol, formoterol, indakaterol, olodaterol, vilanterol). Bronkodilatörler hava yolu düz kasını gevşeterek hiperinflasyonu azaltır ve nefes darlığını rahatlatır. Semptomları belirgin ya da alevlenme riski yüksek hastada LAMA ve LABA birlikte başlanır. **İnhale kortikosteroid**, KOAH'ta yalnızca seçilmiş hastalara (sık alevlenen ve kan eozinofil sayısı yüksek olanlara) eklenir. Astımdan farklı olarak KOAH'ta tek başına kullanılmaz ve pnömoni riskini artırır (steroid yanıtının neden zayıf olduğu Bölüm 3.12'de anlatıldı). Seçilmiş hastalarda roflumilast (fosfodiesteraz-4 inhibitörü), uzun süreli azitromisin ve mukolitikler alevlenmeleri azaltır. Bütün inhaler tedavilerde inhaler tekniğinin her vizitte kontrol edilmesi gerekir.

Uzun süreli oksijen tedavisi

Ağır kronik hipoksemisi olan KOAH hastasında, günde en az 15 saat uygulanan oksijen **sağkalımı uzatır**. Bu, 1980'lerde yapılan iki çalışmayla gösterilmiştir ve sigarayı bırakmanın yanında yaşam süresini uzattığı kanıtlanmış ikinci müdahaledir. Endikasyonlar, hasta stabil dönemde ve en iyi tedavi altındayken belirlenir:

- İstirahatte **PaO_2 ≤ 55 mmHg** ya da **SaO_2 ≤ %88**, ya da
- **PaO_2 55-60 mmHg** (SaO_2 %88-89) ile birlikte pulmoner hipertansiyon, sağ kalp yetersizliğini düşündüren periferik ödem ya da polisitemi (hematokrit > %55).

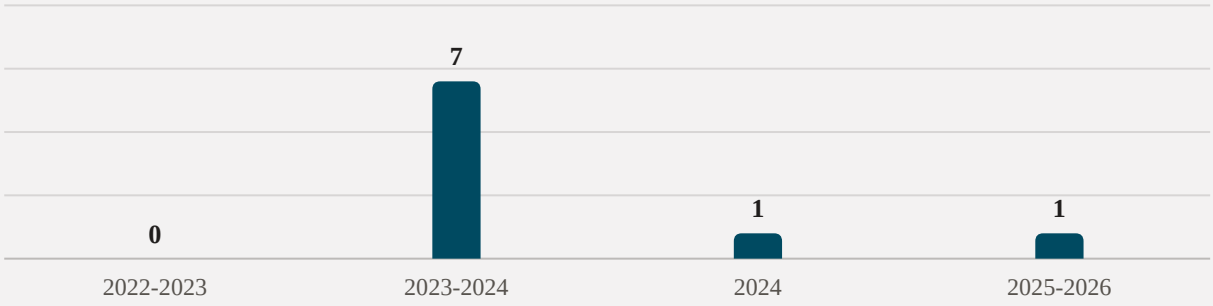
Oksijen nazal kanülle **düşük akımla (genellikle 1-2 L/dk)** verilir ve istirahatte SaO_2'nin %90'ın üzerine çıkarılması hedeflenir. Yüksek akım karbondioksit retansiyonunu artırabilir (Bölüm 2.6). Uzun süreli oksijenin sağkalımı uzatmasının mekanizması, hipoksik pulmoner vazokonstriksiyonu azaltarak pulmoner hipertansiyonun ve kor pulmonalenin ilerlemesini yavaşlatması ve polisitemiyi düzeltmesidir. Kor pulmonale sunumunun ifadesiyle oksijen, pulmoner vazokonstriksiyonu durduran ve uzun süreli pulmoner vazodilatasyon yapan tek ilaçtır (Kitap 5).

Ventilasyon desteği, cerrahi ve palyasyon

Kronik hiperkapnisi olan ($PaCO_2$ ≥ 52 mmHg) ve alevlenmeyle yatmış seçilmiş hastalarda evde uzun süreli noninvaziv ventilasyon yeniden yatışı ve ölümü azaltır. Üst loblarda baskın amfizemi ve düşük egzersiz kapasitesi olan seçilmiş hastalarda akciğer hacim azaltma cerrahisi ya da bronkoskopik tek yönlü valvler, hiperinflasyonu azaltarak semptomları ve bazı hastalarda sağkalımı iyileştirir. Büyük büller cerrahiyle çıkarılabilir. Çok ileri hastalıkta akciğer nakli ve palyatif bakım gündeme gelir.

Sağkalımı uzattığı gösterilen müdahale	**Hangi hastada?**
Sigarayı bırakma	Bütün içiciler, her evrede
Uzun süreli oksijen tedavisi (≥ 15 saat/gün)	Ağır kronik istirahat hipoksemisi
Evde uzun süreli noninvaziv ventilasyon	Kronik hiperkapni, özellikle yakın zamanda yatış
Akciğer hacim azaltma cerrahisi	Üst lob amfizemi ve düşük egzersiz kapasitesi
Pulmoner rehabilitasyon	Alevlenme nedeniyle yatış sonrası
Tek inhalerde üçlü tedavi (LAMA + LABA + inhale kortikosteroid)	Sık ya da ağır alevlenme geçiren hastalar

Bu Bölümden Yıllara Göre Soru Sayısı



KOAH kliniği sorularının neredeyse tamamı 2023-2024 sınavından (7 soru): ilerleyici dispne, kifoskolyozda miks patern, DLCO'nun azalması ve evrelemede yer almaması, CAT skoru, en sık komorbidite ve sigarayı bırakmanın sağkalıma katkısı. 2024 ve 2025-2026'da yalnızca FEV_1/FVC eşiği soruldu. 2025-2026'da ders "KOAH patogenezi" adını aldığı için klinik sorular azaldı, ama eşik sorusu iki yıl üst üste geldi.

Bölüm Sonu Soruları

SORU 1 · 2025-2026 (S6) VE 2024 (S21)

KOAH tanısı koyabilmek için Dünya Sağlık Örgütü ölçütlerine göre solunum fonksiyon testinde FEV_1/FVC oranı hangi değerin altında olmalıdır?

A) 90 · B) 85 · C) 80 · D) 75 · E) 70

Doğru: E (%70). KOAH tanısı, bronkodilatör sonrası FEV_1/FVC oranının 0,70'in altında olmasıyla konur. Bu eşik GOLD'un ve Dünya Sağlık Örgütü'nün kabul ettiği eşiktir. 2024'te de cevap %70 olarak kabul edildi.

A ve B (90 ve 85) sağlıklı bir çocukta ya da genç erişkinde görülebilecek normal oranlardır. C (80), sağlıklı genç erişkindeki ortalama orandır ve hocanın spirometri yorumlama algoritmasında obstrüksiyondan şüphelenmek için kullanılan değerdir, ama tanı eşiği değildir. D (75) eski bazı kaynaklarda kullanılan bir sınırdır.

İtiraz ve sonucu: 2025-2026 sınavında cevap anahtarı önce C (80) olarak verildi. Bunun nedeni büyük olasılıkla sunumdaki algoritma slaytında oranın %80 olarak geçmesidir. Öğrencilerin itirazı üzerine cevap E (70) olarak değiştirildi. İtiraz haklıdır: soru açıkça "KOAH tanısı" ve "DSÖ ölçütleri" diye sormaktadır ve bu ölçütlerde eşik 0,70'tir.

2025-2026 Soru 6; 2024 Soru 21

SORU 2 · 2023-2024 (S34)

Aşağıdaki hastalıklardan hangisinde nefes darlığı ilerleyici (progresif) karakterdedir?

Şıklar kaynakta kayıtlı değil · Cevap: E) KOAH

Doğru: KOAH. KOAH'ta hava akımı kısıtlanması kalıcıdır ve yıllar içinde artar. Bu yüzden nefes darlığı ilerleyici, süregen ve eforla artan bir karakter taşır. Hasta önce yokuşta, sonra düz yolda, en sonunda giyinirken nefes darlığı çeker.

Şıklar kaynakta yok, ama bu sorunun karşılaştırıldığı tipik hastalık astımdır. Astımda nefes darlığı *ataklar* hâlindedir, tetikleyicilerle (alerjen, egzersiz, soğuk, enfeksiyon) gelir ve ataklar arasında hasta tamamen normal olabilir. Diğer olası şıklar (ör. pnömotoraks, pulmoner emboli, pnömoni) ani başlangıçlı nefes darlığı yapar.

2023-2024 Soru 34

SORU 3 · 2023-2024 (S28)

Kifoskolyozu ve 50 paket-yıl sigara öyküsü olan bir hastanın solunum fonksiyon testi bulgusu aşağıdakilerden hangisi olabilir?

Şıklar kaynakta kayıtlı değil · Cevap: A) FEV_1/FVC < %70 ve FVC < %80

Doğru: FEV_1/FVC < %70 ve FVC < %80 (miks patern). Hastada iki ayrı hastalık vardır. 50 paket-yıl sigara KOAH'a, yani obstrüksiyona yol açar ve FEV_1/FVC oranını düşürür. Kifoskolyoz ise göğüs duvarını deforme ederek akciğerin genişlemesini kısıtlar. Bu restriktif bir hastalıktır ve FVC'yi düşürür. İkisinin birleşimi oranın ve FVC'nin birlikte düşük olduğu miks paterndir.

Yalnızca FEV_1/FVC < %70 ve normal FVC saf obstrüksiyonu, normal ya da artmış oranla düşük FVC saf restriksiyonu gösterir. Bu hastada ikisi de eksik kalır. Miks paternin kesinleşmesi için TLC ölçülür. Restriksiyon varsa TLC düşüktür.

2023-2024 Soru 28

SORU 4 · 2023-2024 (S35)

KOAH'lı bir hastada aşağıdakilerden hangisi beklenmez?

Şıklar kaynakta kayıtlı değil · Cevap: A) DLCO artmıştır

Doğru (beklenmeyen): DLCO artmıştır. Amfizemde alveol duvarlarıyla birlikte kılcal damarlar da yıkılır. Gaz alışverişinin yapıldığı toplam yüzey azaldığı için DLCO düşer. Kronik bronşitin baskın olduğu hastada normal kalabilir, ama artmaz.

KOAH'ta beklenen bulgular (sorunun büyük olasılıkla doğru şıkları): FEV_1/FVC < 0,70, FEV_1 azalması, RV ve FRC artışı (hava hapsi), TLC'nin normal ya da artmış olması, hipoksemi. DLCO artışı ise astımda (bazen), polisitemide ve alveoler kanamada görülür.

2023-2024 Soru 35

SORU 5 · 2023-2024 (S31)

KOAH evrelemesinde aşağıdakilerden hangisi katkıda bulunmaz?

Şıklar kaynakta kayıtlı değil · Cevap: E) DLCO derecesi

Doğru: DLCO derecesi. GOLD değerlendirmesi üç bilgiye dayanır: spirometrik ağırlık (bronkodilatör sonrası FEV_1 ile GOLD 1-4), semptomlar (mMRC ya da CAT) ve son bir yıldaki alevlenme öyküsü (A, B ve E grupları). DLCO bu sistemin parçası değildir.

Evrelemeye katkıda bulunan (sorunun muhtemel diğer şıkları) FEV_1, mMRC, CAT skoru, alevlenme sayısı ve hastaneye yatış öyküsüdür. DLCO amfizemin şiddetini gösterir ve cerrahi kararında kullanılır, ama evrelemede yer almaz.

2023-2024 Soru 31

SORU 6 · 2023-2024 (S21)

KOAH olgularında en sık kullanılan semptom takip skoru hangisidir?

Şıklar kaynakta kayıtlı değil · Cevap: E) CAT skoru

Doğru: CAT skoru. KOAH Değerlendirme Testi, sekiz soruda öksürük, balgam, göğüste sıkışma, efor dispnesi, günlük aktivite, kendine güven, uyku ve enerjiyi 0-5 arasında puanlar. Toplam 0-40'tır ve 10 ve üzeri yüksek semptom yükünü gösterir.

Karıştırılabilecek diğer ölçekler: mMRC yalnızca nefes darlığını derecelendirir (0-4). BODE indeksi semptom skoru değil, ölüm riskini öngören bileşik bir indekstir. Astımda kullanılan kontrol testleri (ör. Astım Kontrol Testi) KOAH için değildir.

2023-2024 Soru 21

SORU 7 · 2023-2024 (S27)

KOAH hastalarında en sık hangi sistem komorbiditesi görülür?

Şıklar kaynakta kayıtlı değil · Cevap: B) Kardiyovasküler sistem

Doğru: kardiyovasküler sistem. Koroner arter hastalığı, kalp yetersizliği, atriyal fibrilasyon ve hipertansiyon KOAH'ta en sık ve en önemli eşlik eden hastalıklardır. Ortak risk faktörü (sigara), sistemik inflamasyon, hipoksemi ve hiperinflasyon bu birlikteliği açıklar. Hafif ve orta KOAH'lıların önemli bir kısmı kalp hastalığından ölür.

Kas-iskelet (osteoporoz, kas güçsüzlüğü), metabolik (diyabet, metabolik sendrom), psikiyatrik (depresyon, anksiyete) ve onkolojik (akciğer kanseri) komorbiditeler de sıktır, ama sıklık ve önem bakımından kardiyovasküler hastalıkların gerisindedir.

2023-2024 Soru 27

SORU 8 · 2023-2024 (S23)

KOAH'ta sağkalıma en büyük katkıyı sağlayan uygulama aşağıdakilerden hangisidir?

Şıklar kaynakta kayıtlı değil · Cevap: E) Sigaranın bırakılması

Doğru: sigaranın bırakılması. Bırakmak FEV_1 kaybının hızını içmeyenlerin düzeyine indirir (Fletcher-Peto) ve büyük çalışmalarda tüm nedenlere bağlı ölümü azaltmıştır. Her evrede ve her hastada geçerli olan tek müdahaledir.

Uzun süreli oksijen tedavisi de sağkalımı uzatır, ama yalnızca ağır kronik hipoksemisi olan hastalarda. Bronkodilatörler semptomları ve alevlenmeleri azaltır, ama FEV_1 kaybının hızını belirgin değiştirmez. İnhale kortikosteroidler seçilmiş hastalarda alevlenmeleri azaltır. Aşılar ve rehabilitasyon da yararlıdır, ama hiçbiri bırakmanın etkisine yaklaşmaz.

2023-2024 Soru 23

PEKİŞTİRME SORUSU (YENİ)

Stabil dönemdeki 68 yaşında KOAH'lı bir hastada istirahat arter kan gazında PaO_2 57 mmHg, $PaCO_2$ 48 mmHg bulunuyor. Hematokrit %58'dir ve bacaklarında ödem vardır. Bu hasta için en doğru yaklaşım hangisidir?

A) PaO_2 55 mmHg'nin üzerinde olduğu için uzun süreli oksijen endikasyonu yoktur · B) Nazal kanülle 8-10 L/dk oksijen başlanmalıdır · C) Günde en az 15 saat, düşük akımlı (1-2 L/dk) uzun süreli oksijen tedavisi başlanmalıdır · D) Oksijen yalnızca egzersiz sırasında verilmelidir · E) Hiperkapni olduğu için oksijen kesinlikle kontrendikedir

Doğru: C. PaO_2 55-60 mmHg arasındadır ve polisitemi (hematokrit > %55) ile sağ kalp yetersizliğini düşündüren ödem eşlik etmektedir. Bu, uzun süreli oksijen tedavisinin ikinci endikasyon grubudur. Oksijen günde en az 15 saat, düşük akımla verilir ve sağkalımı uzatır.

A yanlış: 55-60 mmHg aralığında polisitemi, ödem ya da pulmoner hipertansiyon varsa endikasyon vardır. B yanlış: yüksek akım hiperkapnik hastada karbondioksit retansiyonunu artırır. D yanlış: sağkalım yararı günde en az 15 saatlik kullanımla gösterilmiştir. E yanlış: hiperkapni oksijenin kontrendikasyonu değildir. Kontrollü, düşük akımlı oksijen güvenle verilir. Sorun yüksek akımdır.

Konuyu pekiştirmek için hazırlanmıştır